

EII800 – Dinámica de sistemas

Clase 10. Arquetipos sistémicos

Clase 10: Arquetipos sistémicos

Mónica Castaneda Riascos

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE VALPARAISO

Definición de arquetipos sistémicos

- Recordemos que las estructuras genéricas que incluyen ciclos de retroalimentación son estructuras base que generan diferentes comportamientos. En los años 60 y 70 fueron propuestos por Jay Forrester, Dennis Meadows, Donella Meadows. En 1993, Peter Senge en su libro “La quinta disciplina” se refirió a estas estructuras como “Arquetipos sistémicos”.
- Entender estas estructuras nos puede ayudar a solucionar problemáticas de los sistemas que estamos estudiando.

Tipos de arquetipos sistémicos

- Tragedia del terreno común
- Éxito para quien tiene éxito
- Desplazamiento de la carga
- Erosión de metas
- Escalada
- Soluciones rápidas que fallan.
- Ciclo de balance con retardo
- Límites del crecimiento

Estos dos arquetipos ya los vimos! Pero repasaremos.

Tragedia de los comunes

Un grupo de campesinos compra un terreno, allí cada uno puede llevar sus vacas y dejarlas pastando. Un día un campesino dice: “debería traer una vaca extra”, tal vez eso no es bueno para el suelo, pero necesita el dinero. La ganancia lo incita a llevar una vaca más y otra más, él gana, pero ¡el desgaste lo pagan todos!. Además, no es el único que piensa así.



Tragedia de los comunes

- Un recurso común es un recurso natural compartido por muchas personas, ejemplo: aire, agua, tierra.
- En una situación de “tragedia de los comunes”, los individuos hacen uso de un recurso común al realizar acciones para su propio beneficio, sin preocuparse por el impacto colectivo de las acciones de todos.
- En algún momento, la suma de todas las actividades individuales sobrecarga los “bienes comunes”, y todas las partes involucradas experimentan beneficios decrecientes. Los bienes comunes pueden incluso colapsar.

Tragedia de los comunes

- William Forster Lloyd en su obra seminal "Two Lectures on the Checks to Population" (1832) habla de la metáfora de los pastizales.
- Luego, el Biólogo y ecologista Garrett Hardin Publicó "La tragedia de los comunes" en 1968 revista Science. **Garrett Hardin escribió hace 50 años:** *"Cada hombre está encerrado en un sistema que le incita a aumentar su rebaño sin límite, en un mundo que es limitado"*

Tragedia de los comunes

- William Forster Lloyd en su obra seminal "Two Lectures on the Checks to Population" (1832) habla de la metáfora de los pastizales.



Tragedia de los comunes

- Luego, el Biólogo y ecologista Garrett Hardin (1915-2003) Publicó “La tragedia de los comunes” en 1968 en la revista Science.
- Esta obra explora:
 - Degradación ambiental
 - Crecimiento poblacional
 - Recursos limitados
 - Privatización de la tierra y otros recursos
 - Contaminación
- Un ejemplo de la tragedia de los comunes es el cambio climático.



Tragedia de los comunes

Garrett Hardin escribió hace 50 años: *"Cada hombre está encerrado en un sistema que le incita a aumentar su rebaño sin límite, en un mundo que es limitado"*

Y agregó: *"La ruina es el destino hacia el cual todos los hombres se apresuran, cada uno persiguiendo su propio interés en una sociedad que cree en la libertad de los bienes comunes. La libertad en un bien de uso común trae ruina a todos".*

Tragedia de los comunes

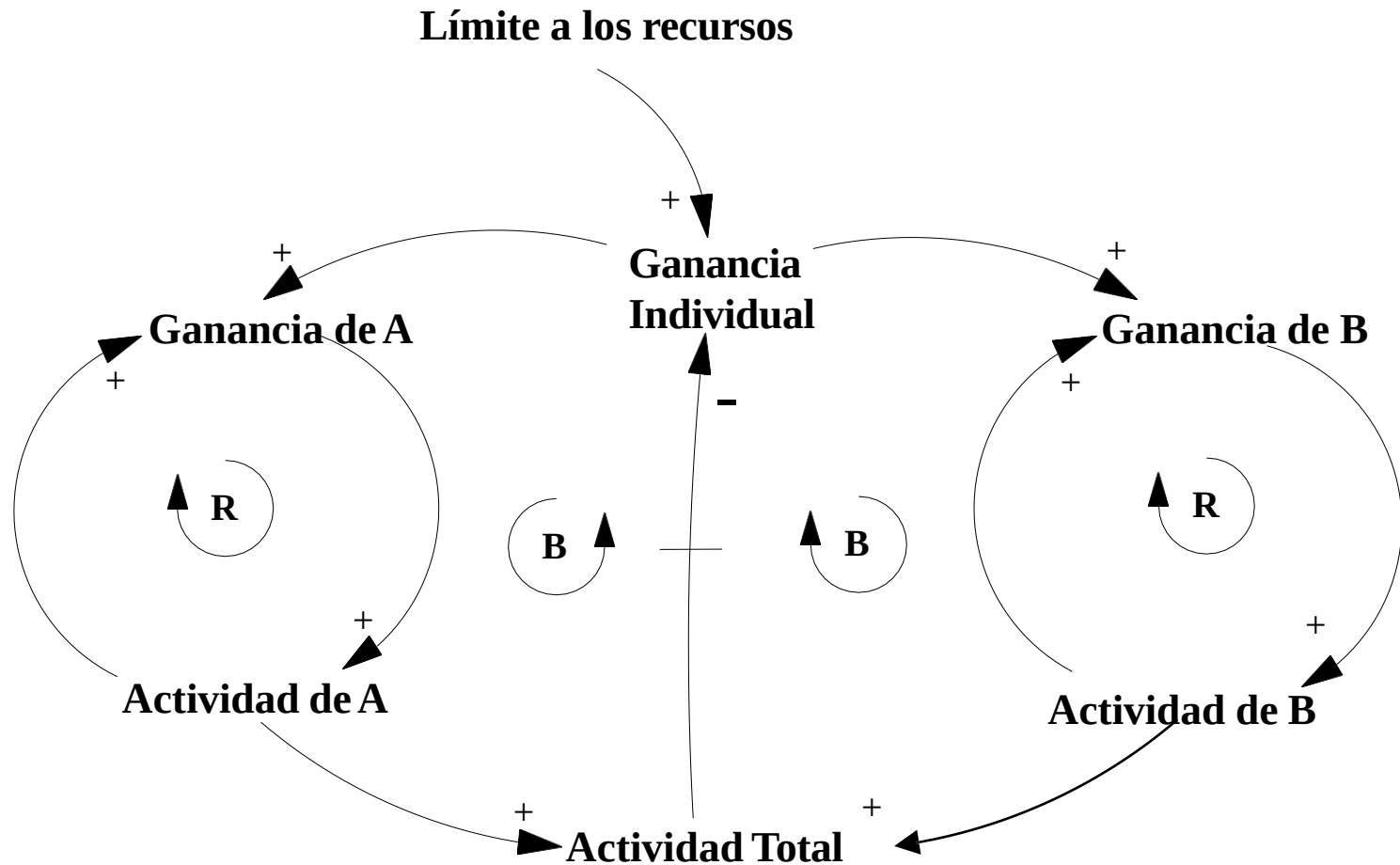
- **Consenso entre economistas: “los recursos naturales de uso colectivo inevitablemente derivan en una sobrexplotación, y a largo plazo, son destruidos o agotados.**
- La discusión es: ¿se debe entregar el control al gobierno central? ¿Se debe privatizar, es decir, asignar **derechos de propiedad individuales?**

Tragedia de los comunes

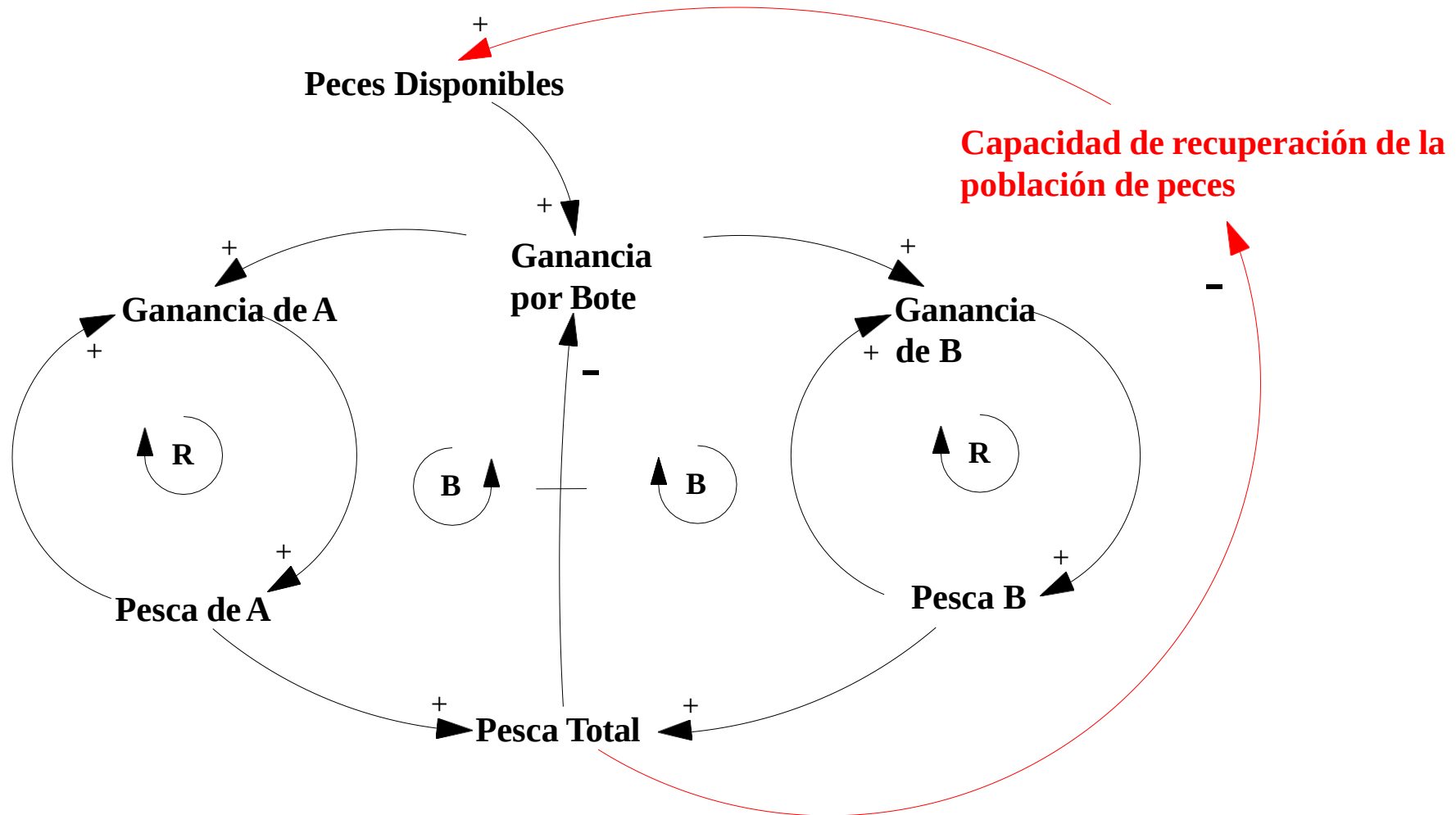
- Elinor Ostrom (1933-2012) ganadora del premio nobel de economía Demostró que: “cuando los usuarios utilizan los recursos naturales en forma conjunta, con el tiempo se establecen reglas sobre cómo deben ser cuidados y utilizados de una manera que sea económica y ecológicamente sostenible”. No es necesario un control centralizado o privatización.



Diagrama causal tragedia de los comunes



Ejemplo tragedia de los comunes

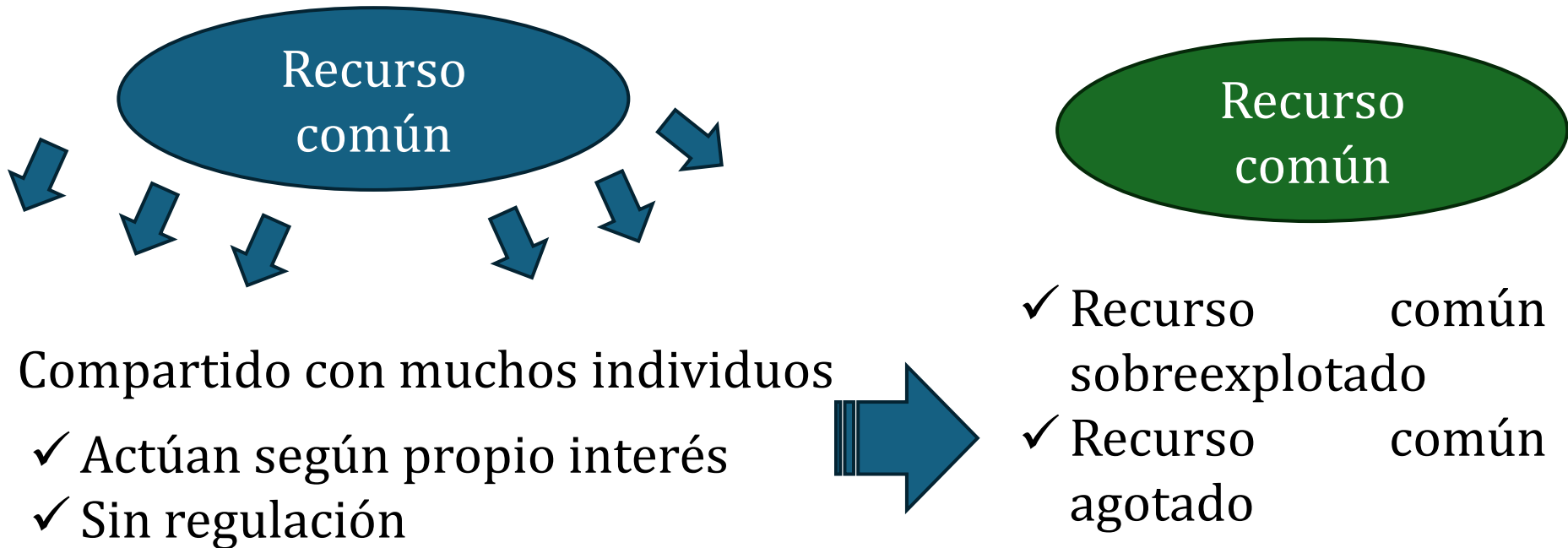


Solución tragedia de los comunes

Solución:

- Vincule el uso de los recursos directamente a la disponibilidad de los mismos.
- Menos efectivo, adicione mayores recursos.
- Imponga límites (cuotas).

En resumen tragedia de los comunes



*Tópico estudiado: ecología, economía, gestión de recursos naturales

Éxito para quien tiene éxito

Dos actividades o recursos compiten por un recurso limitado. Si una de ellas empieza a tener más éxito que la otra, tiende a apropiarse de más recursos, aumentando así la probabilidad de éxito continuo. Privando a las otras alternativas de recursos y oportunidades para construir su propio éxito.

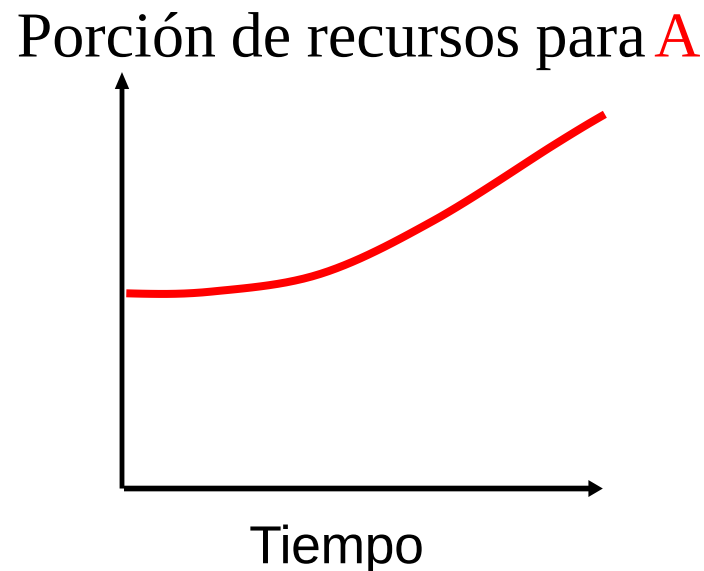
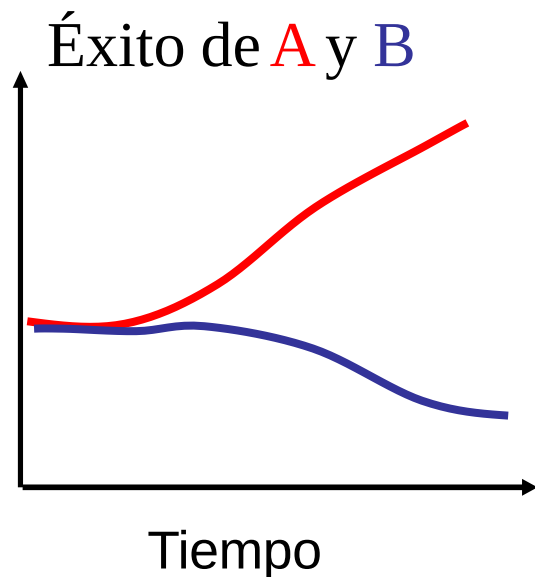


Diagrama causal “Éxito para quien tiene éxito”

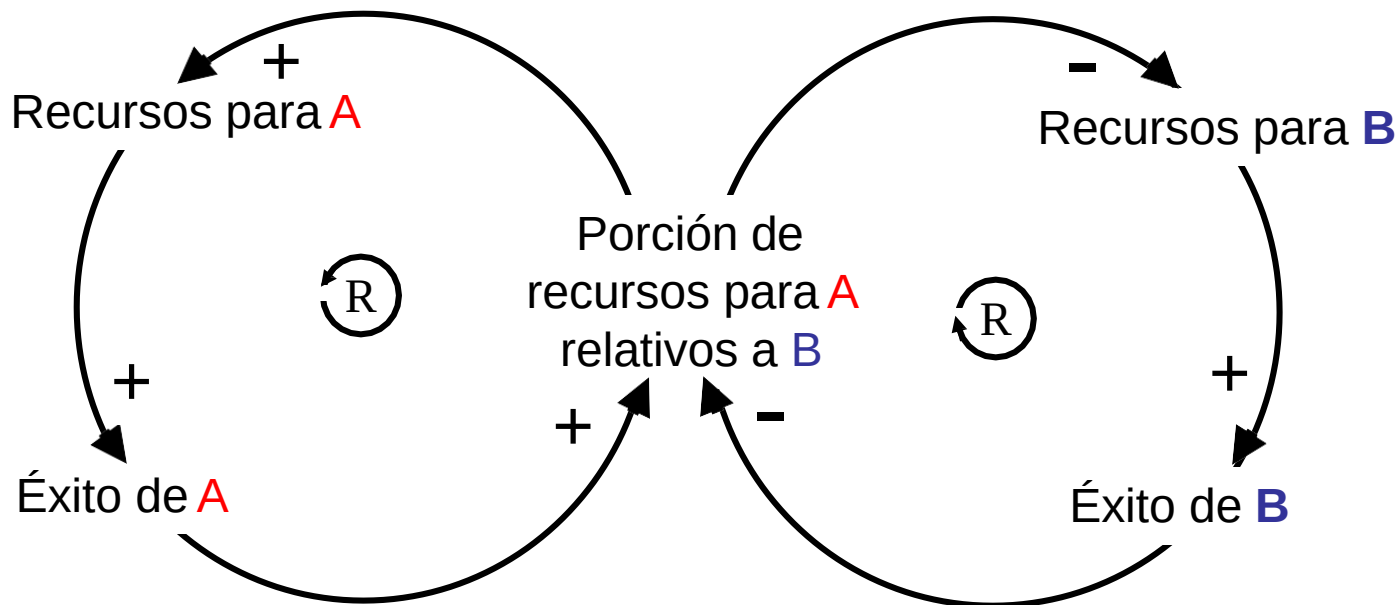


Diagrama causal “Éxito para quien tiene éxito”

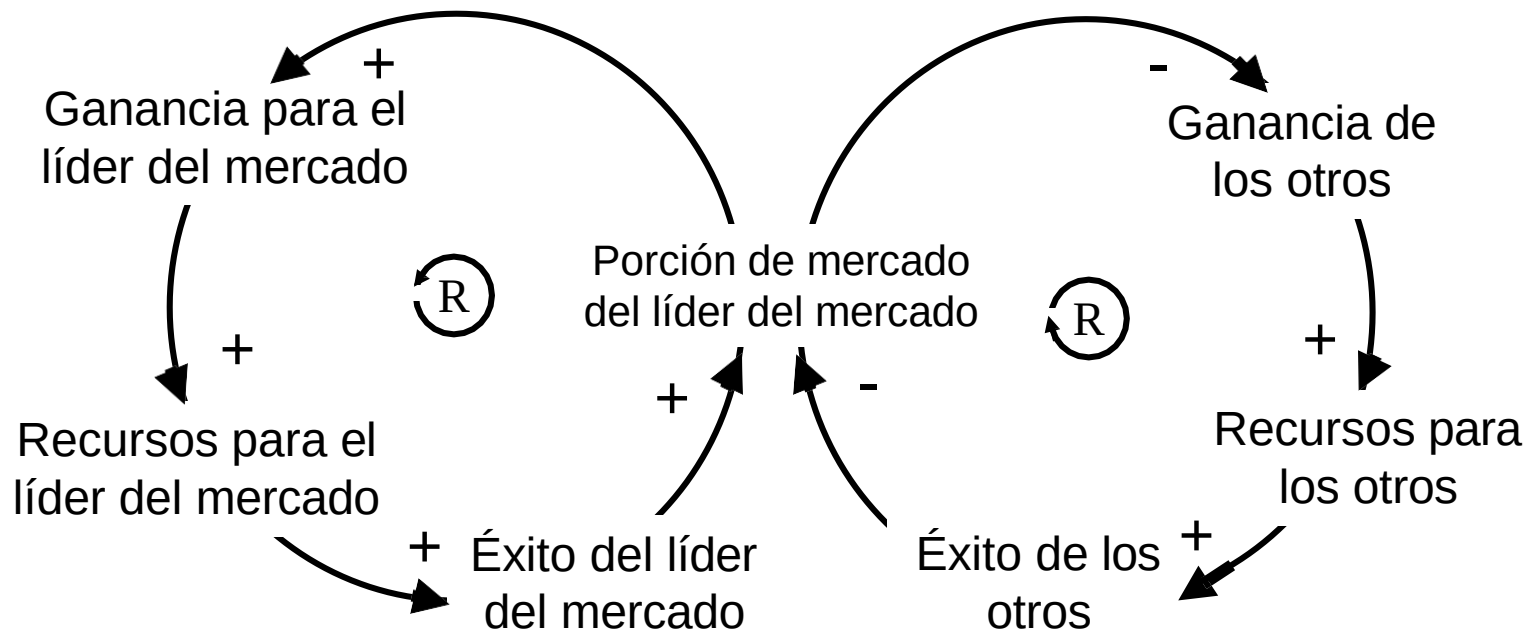
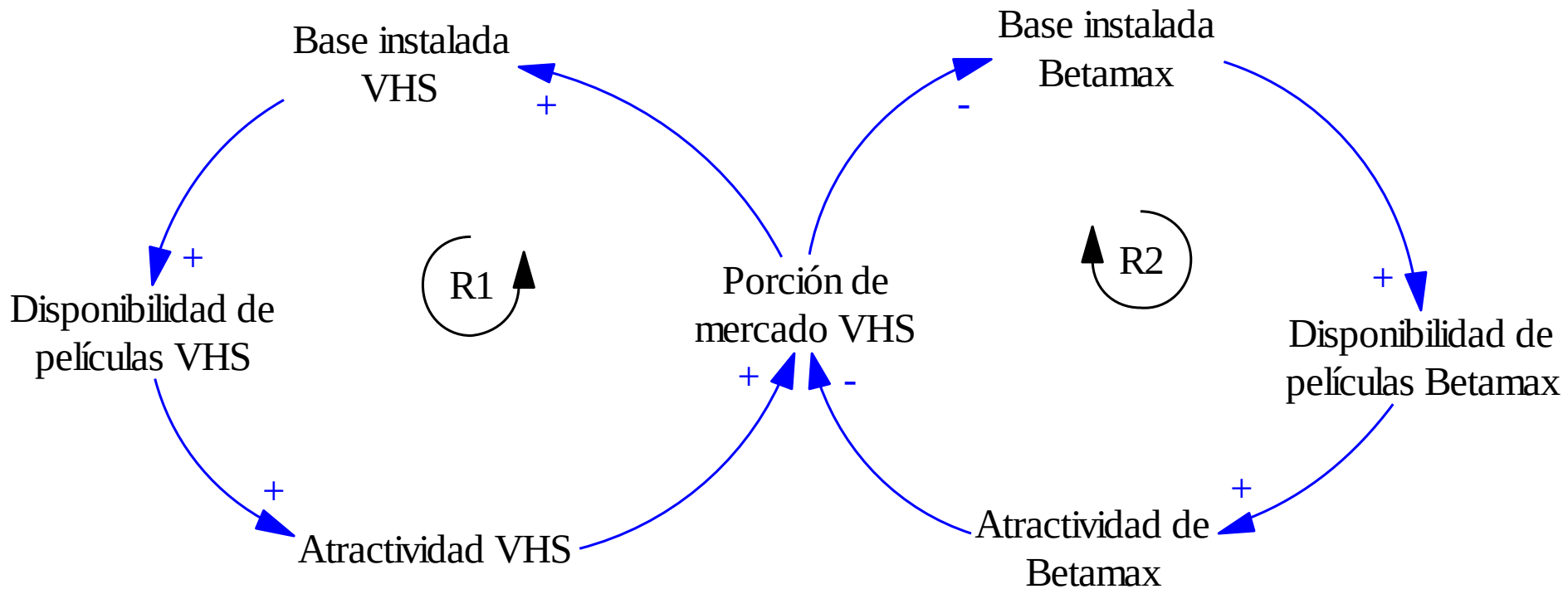


Diagrama causal “Éxito para quien tiene éxito”



Solución “Éxito para quien tiene éxito”

Solución:

- Quiebre o debilite el acoplamiento entre los diferentes ciclos
- Balancee los logros entre las partes

Caso de aplicación: “Éxito para quien tiene éxito”



Android vs iOS



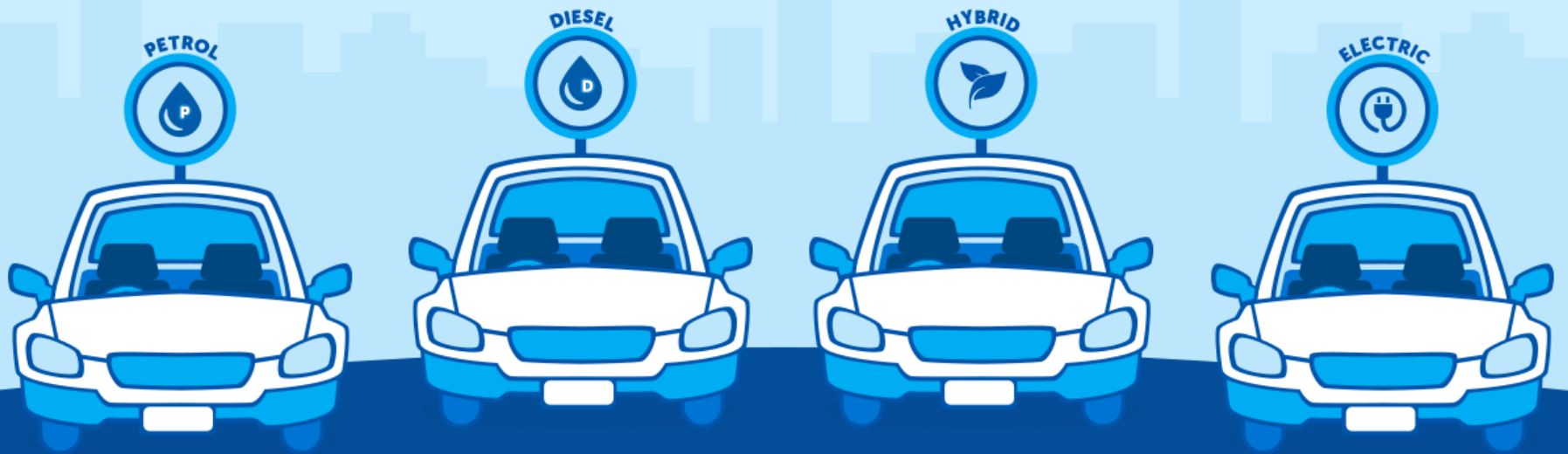
V
S



Mac vs Windows



Consolas de videojuego



Vehículos a gas, diesel, híbridos, eléctricos

1975...



¿Quién mató a J.R.? La pregunta
que paralizó el mundo



Novelón del momento (1978)- 9 p.m. and 10 p.m. -14 temporadas

Una batalla comercial memorable...

WATCH WHATEVER WHENEVER.

With Sony's Betamax SL-5000 video recorder, you can use any TV show you want to see anytime you want to see it. Because Betamax, which plugs into any TV set and is easy to operate, lets videotape a show up to three hours long with the L-OUT mechanism while you're doing something else—read while you're out of the house, by using the electronic timer.

It can also videotape something at one channel while you're watching another channel.

And sometimes Sony has more in common with videorecorders than anyone else. In fact, we've sold more videorecorders to individuals and industry than any other company since 1970. We even make our own tape. For years, you've had to buy tapes from other people. Now you can watch them all the way through.

SONY BETAMAX
THE LEADER IN VIDEO RECORDING



Cut \$110

Beta format VCR with 3-day/1-program capability. BetaScan plus up to 5 hours of recording time
\$379⁹⁵
NEVER PRICED LOWER

COMPARE!

VHS VCR has 1-day/1-program capability with up to 8 hours of recording plus pause/still remote control
\$439⁹⁹






SONY Betamax (1975) vs JVC –Matsushita VHS (1976)

REPRODUCTOR DE VIDEO de BETAMAX



REPRODUCTOR DE VIDEO de VHS



Beta
B



Esto era un casete de FORMATO DE VIDEO
Beta

VHS



Esto era un casete FORMATO DE
VIDEO VHS

VER VIDEO

<https://www.youtube.com/watch?v=qaTFmyAhF9Y>

FORMATOS DE VIDEO INCOMPATIBLES ENTRE SÍ

PRODUCTO COMPLEMENTARIO
BETA



PLATAFORMA (PRODUCTO PRINCIPAL) BETA

PRODUCTO COMPLEMENTARIO VHS



PLATAFORMA (PRODUCTO PRINCIPAL) VHS

GUERRA DE FORMATOS

REPRODUCTOR DE VIDEO BETA REPRODUCTOR DE VIDEO VHS

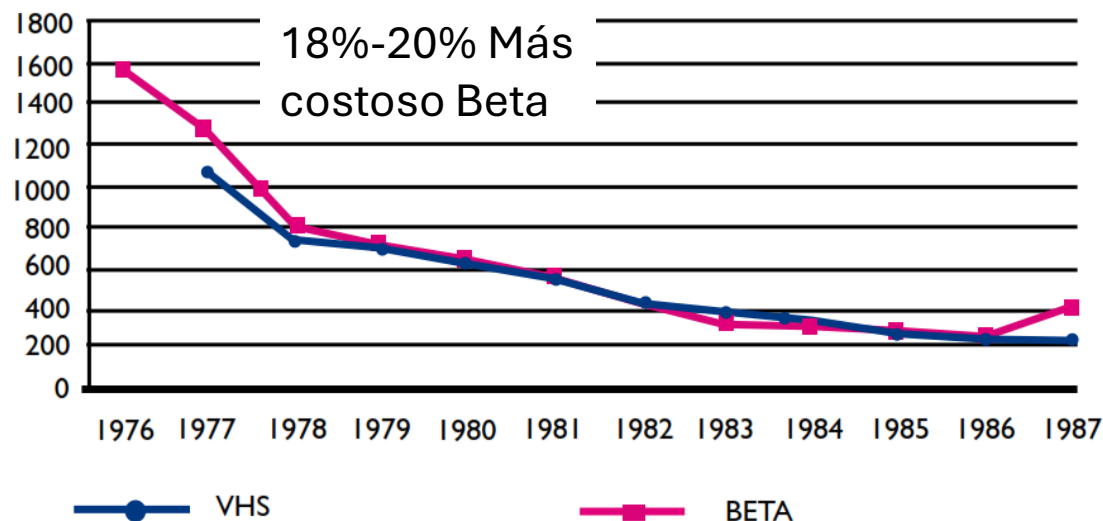


- Mejor calidad (detalle y nitidez)



- Más barato

Figura 4 **Evolución de precios de VHS y Betamax**



REPRODUCTOR DE VIDEO BETA REPRODUCTOR DE VIDEO VHS

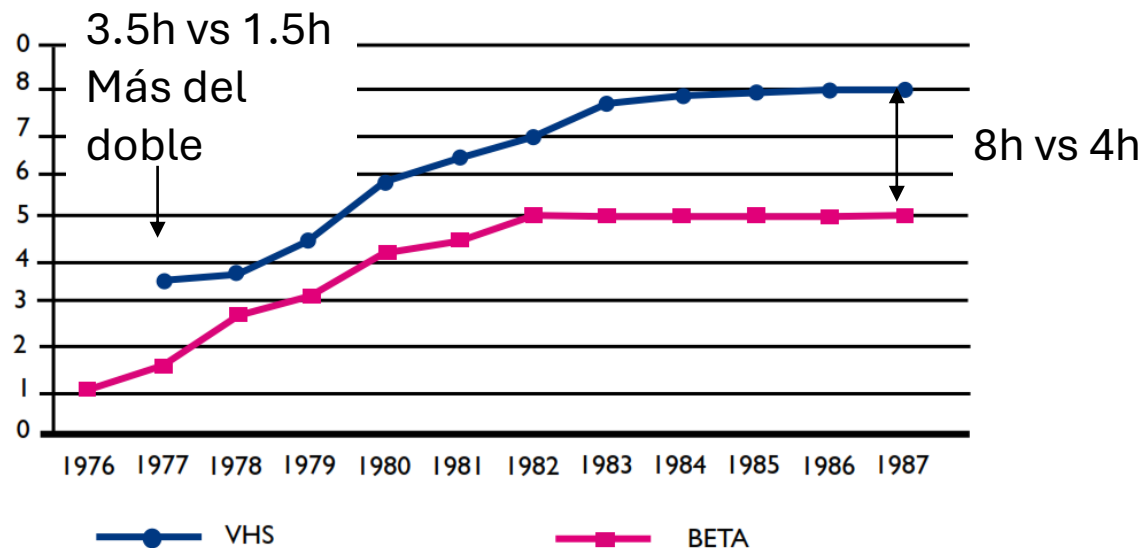


- Duración limitada



- Duración al principio de 2 horas (película)

Figura 3 Evolución del tiempo de grabación de las cintas VHS y Betamax



REPRODUCTOR DE VIDEO BETA REPRODUCTOR DE VIDEO VHS



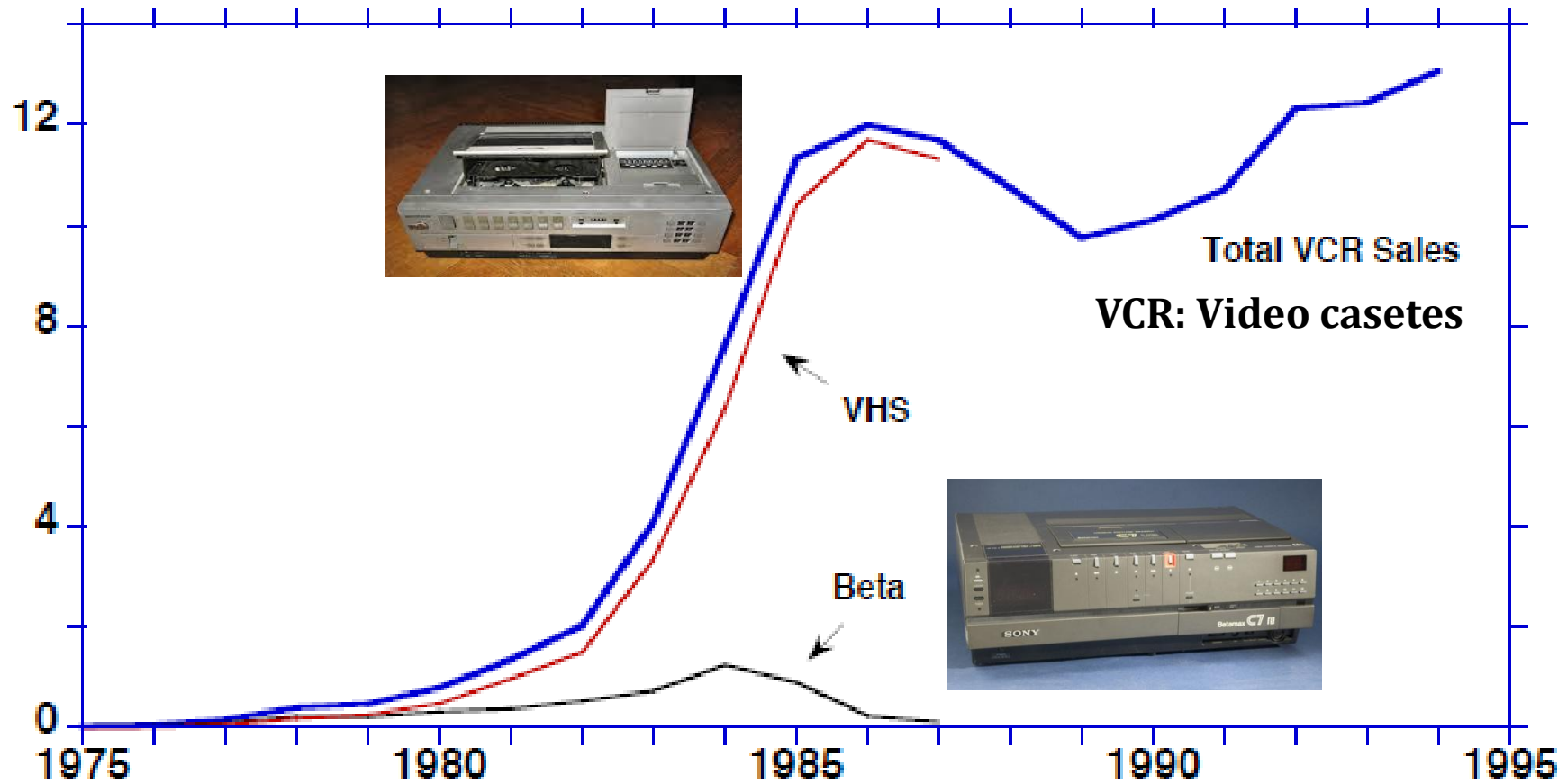
- Sony cobraba regalías a otras empresas de electrónica por fabricar reproductores de video tipo Betamax
- 1984: 12 empresas de electrónica fabricaban BETA
- Menor alianza con tiendas de video



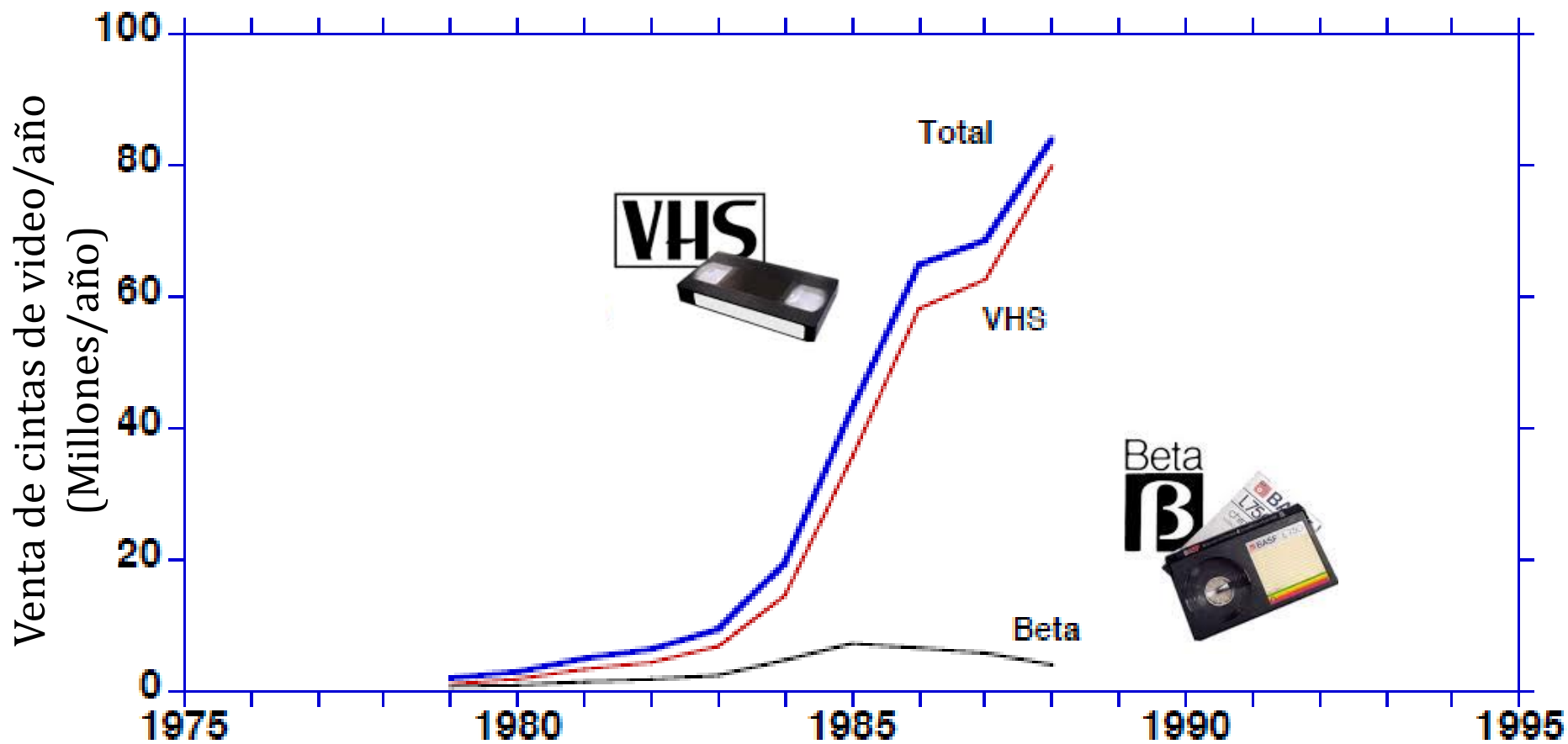
- JVS otras empresas de electrónica usaban su tecnología para fabricar reproductores de video tipo VHS. ABRIÓ EL ESTÁNDAR
- 1984: 40 empresas de electrónica fabricaban VHS
- Alianza con tiendas de video tipo Blockbuster

Venta de reproductores de video US

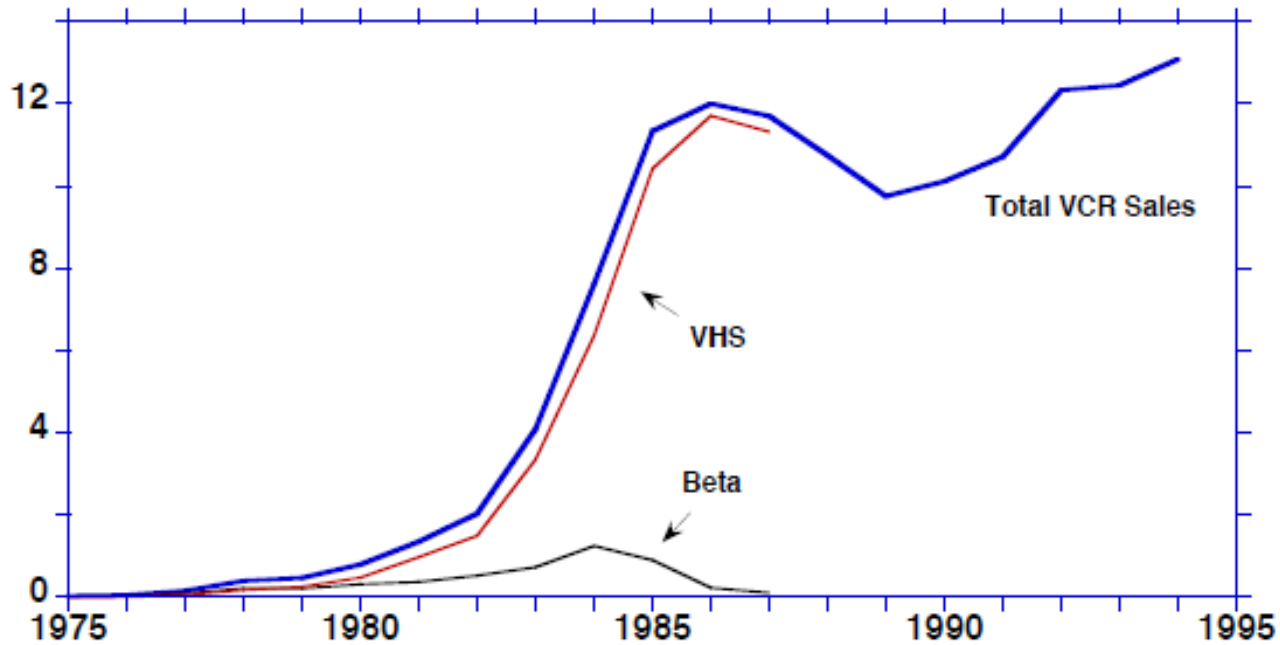
Millones de unidades reproductores de video/año



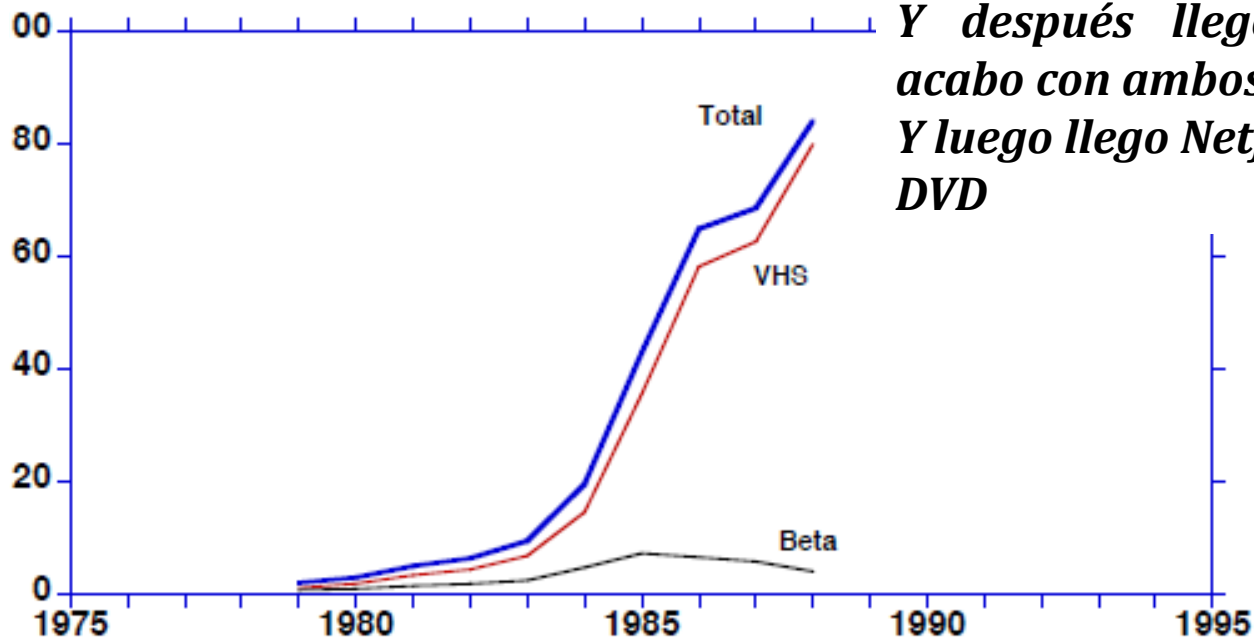
Venta de cintas de video US



Millones de unidades de
reproductores
video/año

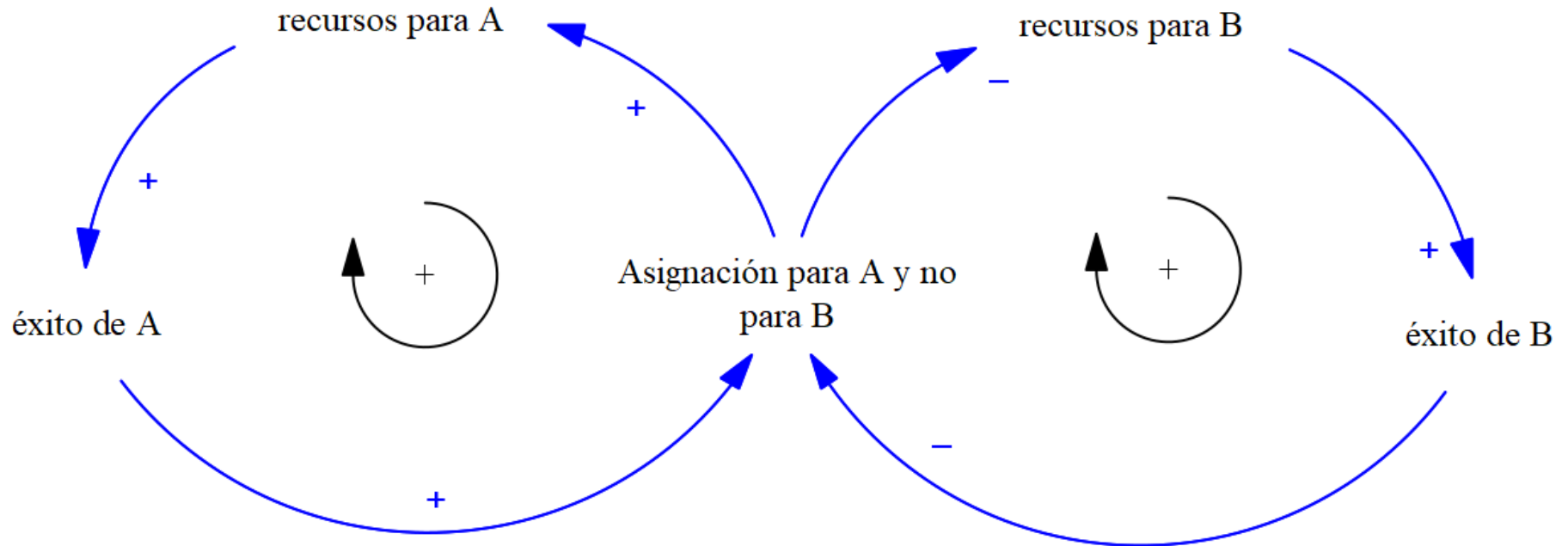


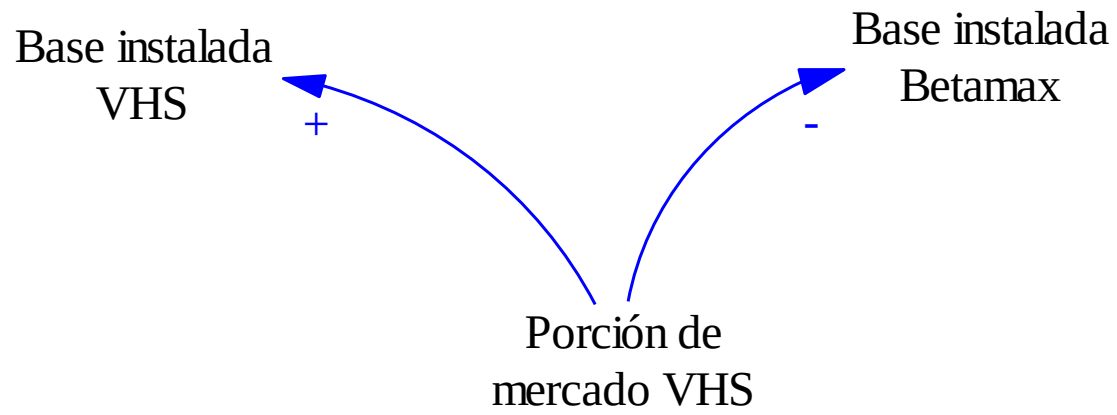
Venta de cintas de video/año
(Millones/año)

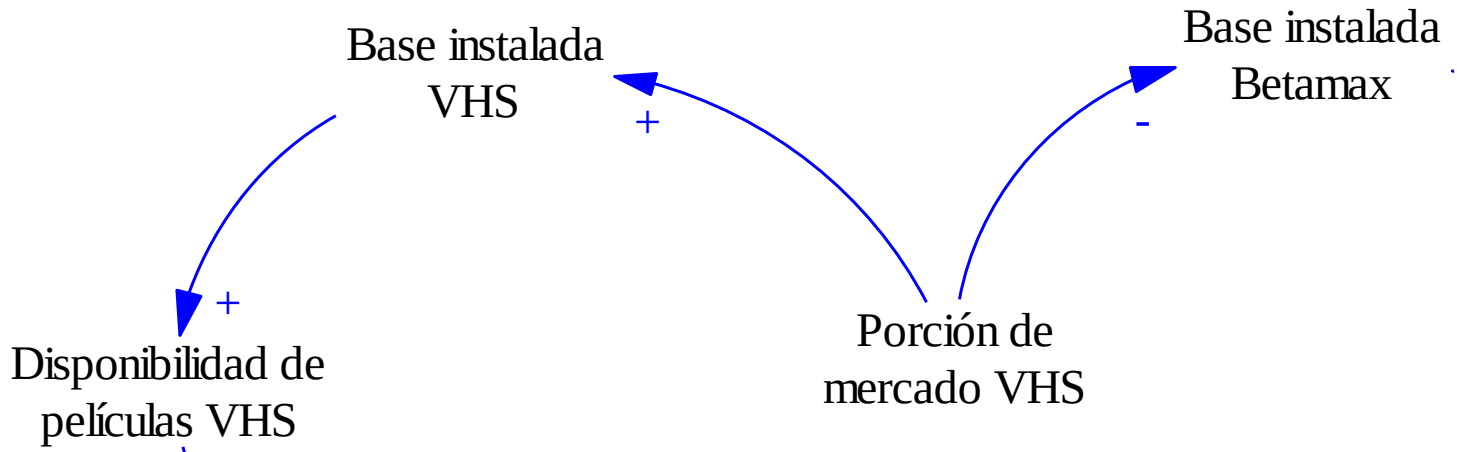


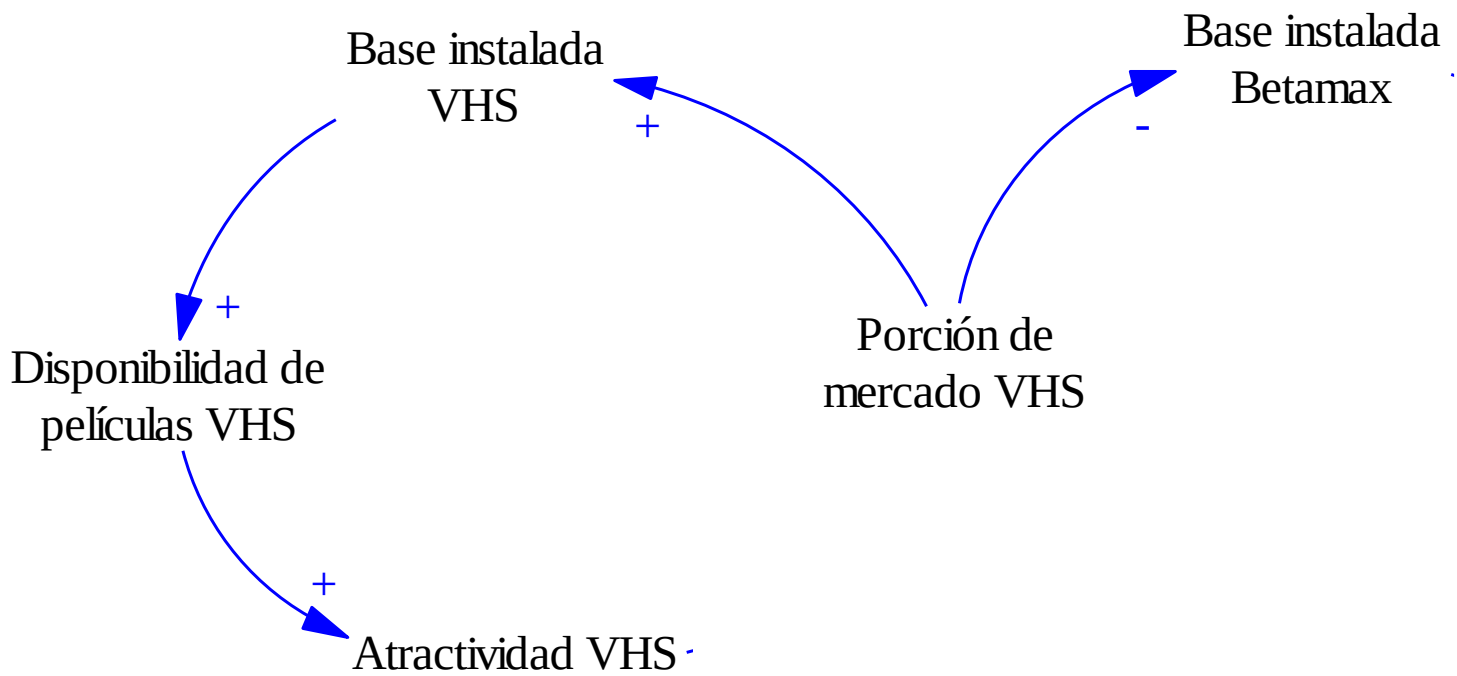
*Y después llego el DVD y
acabo con ambos...
Y luego llego Netflix y acabo el
DVD*

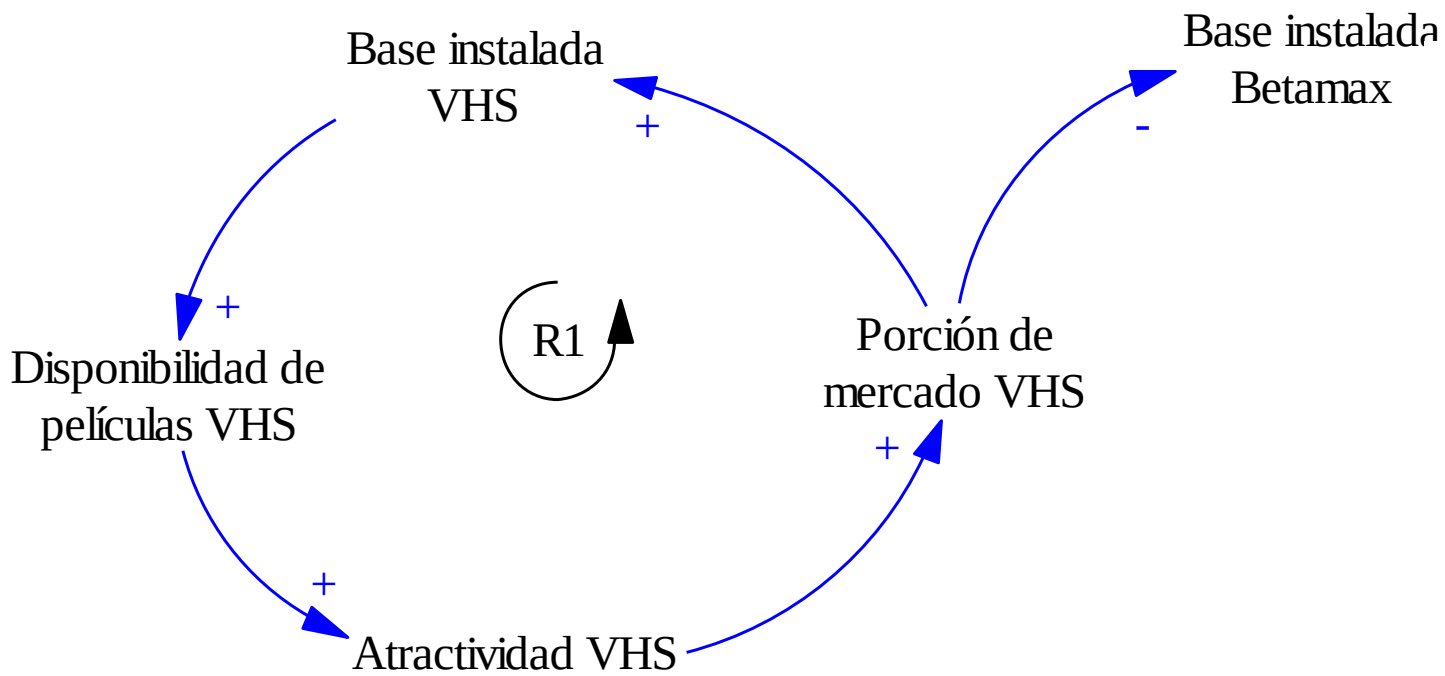
En este caso podemos aplicar el arquetipo “éxito para quien tiene éxito”..

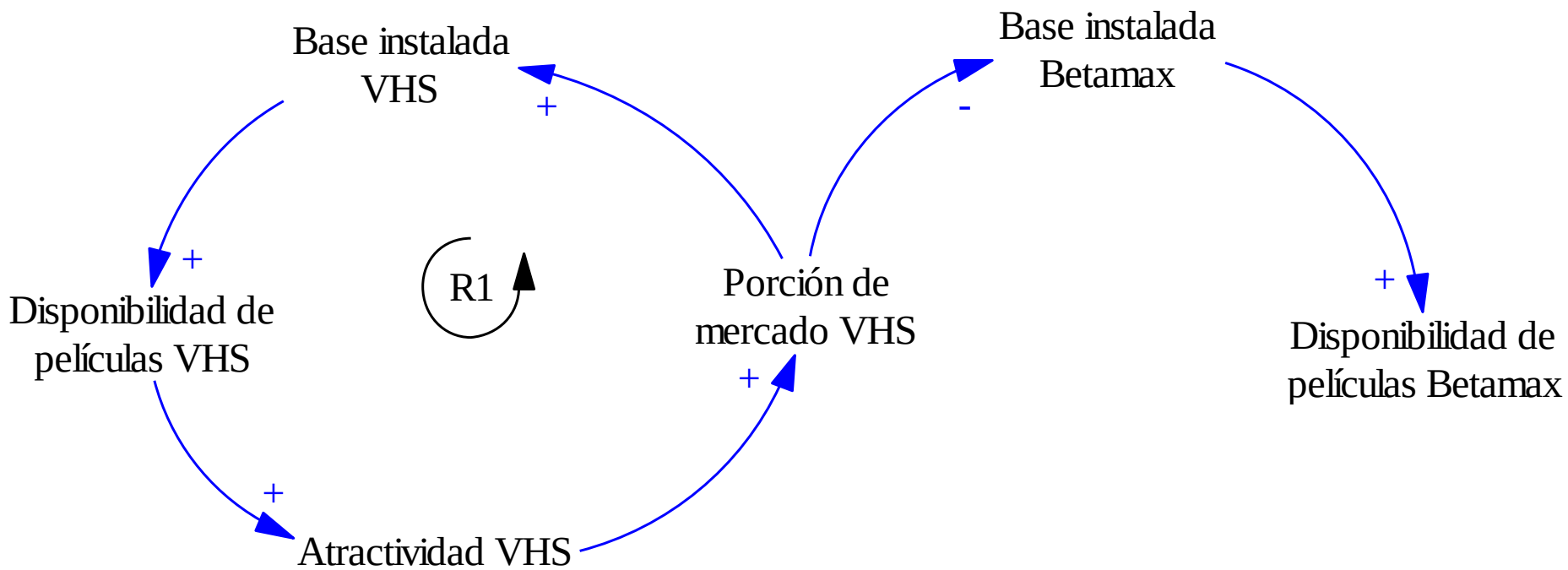


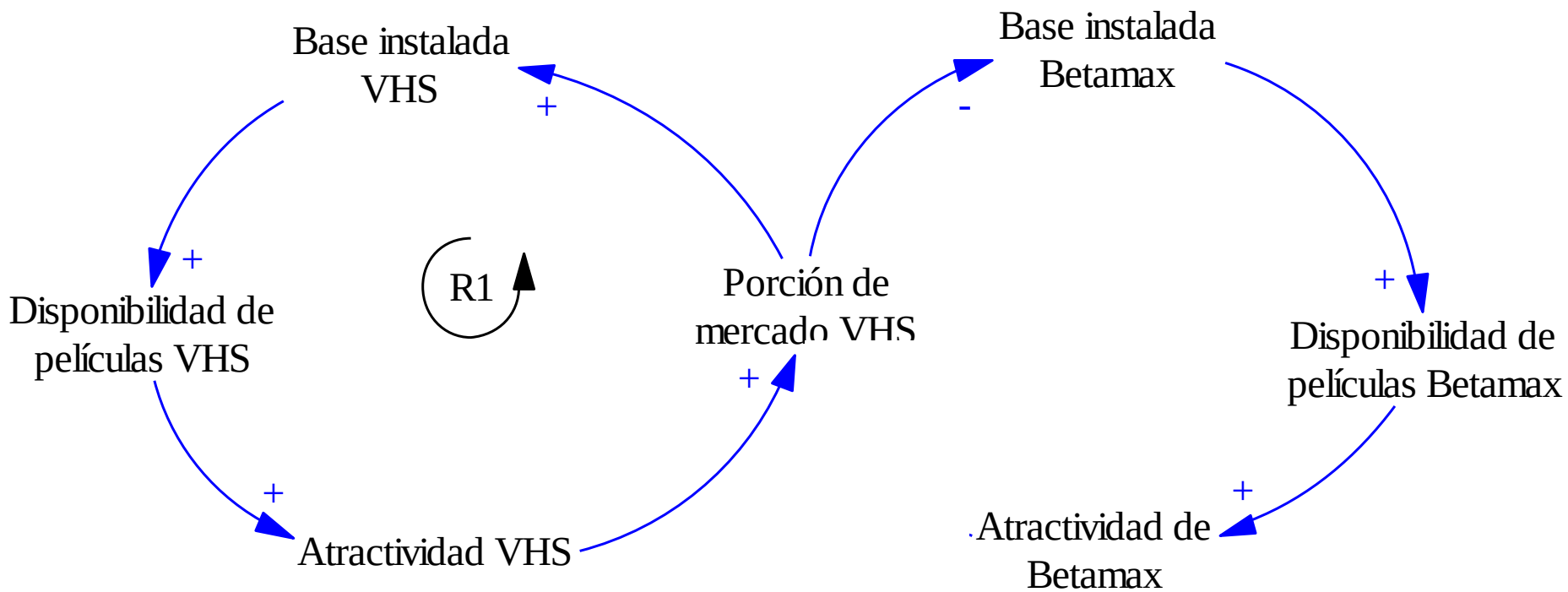


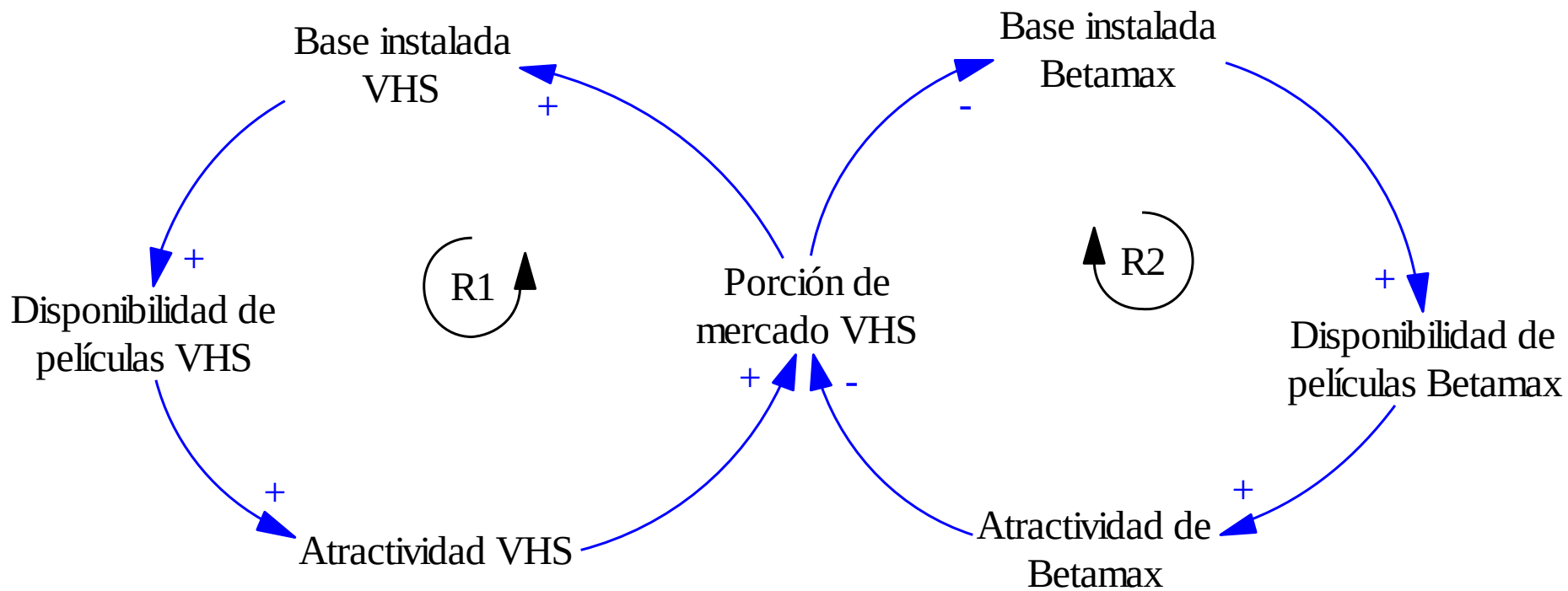












*Pero también podríamos hacer
explícitas las externalidades de
red, como se muestra a
continuación..*

Competencia de plataformas de mercado

- La **atractividad del producto** no depende **solamente del precio, funcionalidad, calidad,** etc. también depende del **tamaño de la red de usuarios** que lo usan y la cantidad de productos complementarios (por ejemplo: apps).
- Típicamente, entre más grande la **base instalada de usuarios con el producto,** más atractivo puede ser creando **ciclos de retroalimentación positivos.**

Aumentar los beneficios y ciclos de retroalimentación positivos

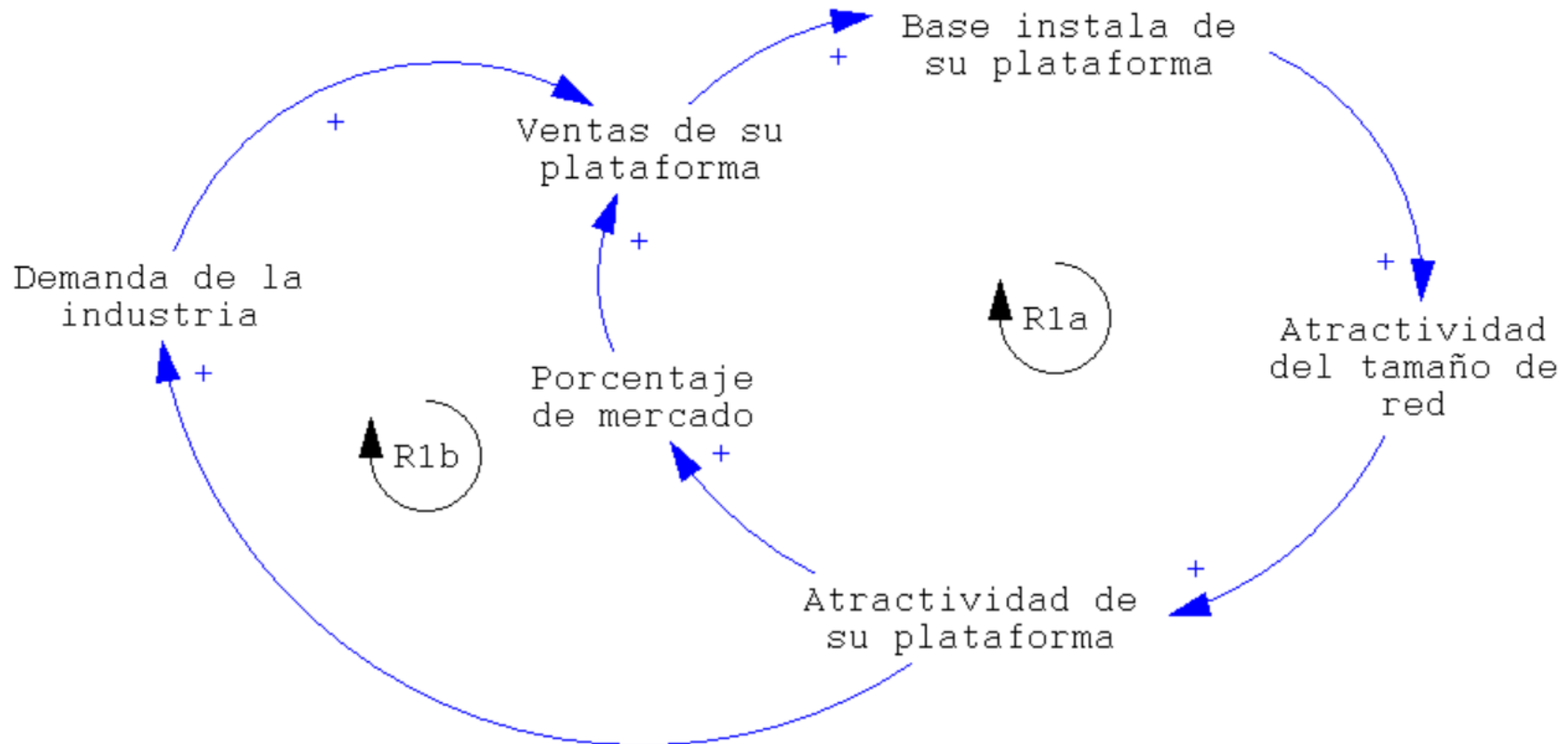
Dos ciclos de retroalimentación positivos:

- 1. Efectos de externalidad de red directos:** la utilidad del producto aumenta con el tamaño de la red (ejemplo: red telefónica, wsp, plataformas de redes sociales, linkedin, uber, rappi).
- 2. Efectos de externalidad de red indirectos:** la utilidad del producto aumenta con el número de productos complementarios (ejemplo: apps para IOS y apps para Android, juegos y consolas de video juegos, e-books y kindle).

Efectos de externalidad de red directos

Efectos de externalidad de red directos: la utilidad del producto aumenta con el tamaño de la red (ejemplo: fax, wsp, facebook). **Poder compartir contenido grabado con amigos, facilitar el uso de la tecnología por otras empresas de electrónica**

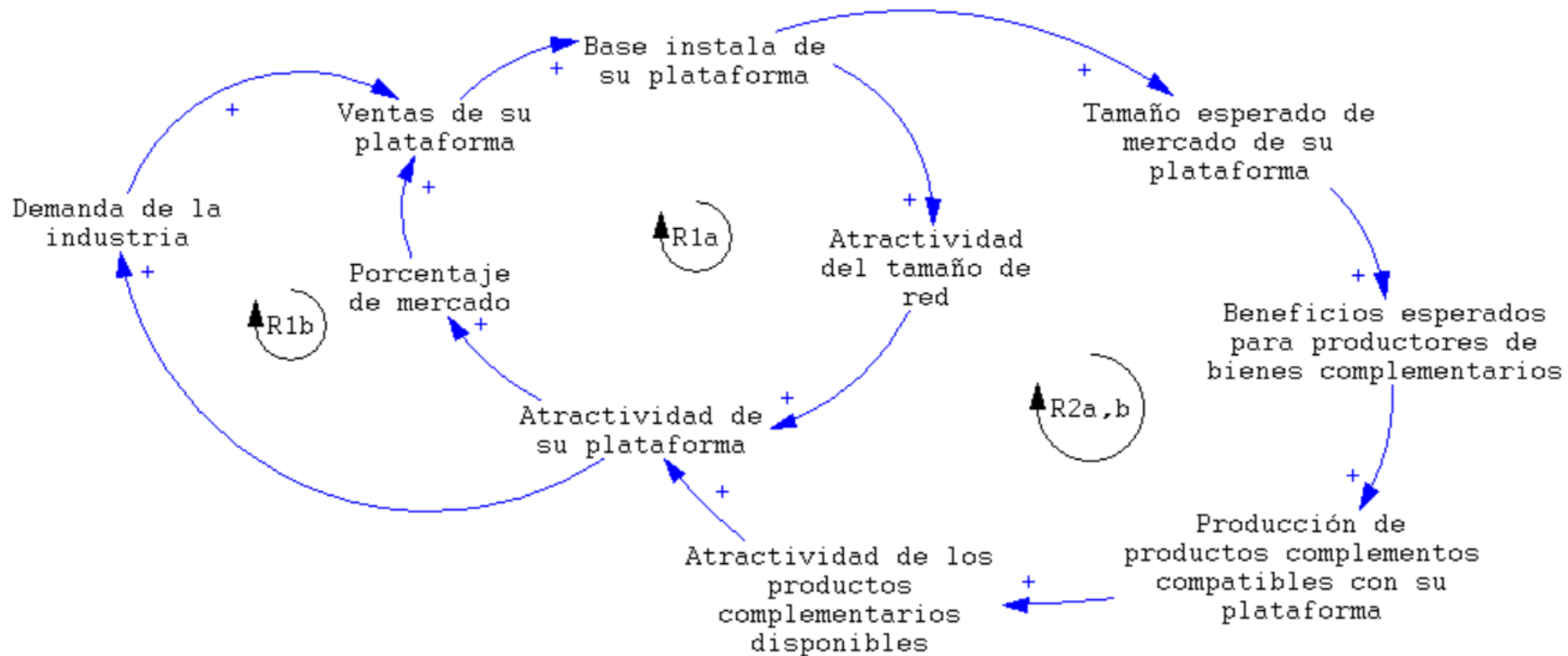
Efectos de externalidad de red directo



Efectos de externalidad de red indirectos

2. Efectos de externalidad de red indirectos: la utilidad del producto aumenta con el número de productos complementarios (ejemplo: apps para IOS y apps para Android). **La aparición de un nuevo negocio promovido por compañías de producción cinematográfica, el de las tiendas de video, que no estaban dispuestas a fomentar la coexistencia de múltiples formatos de video que los obligaría a multiplicar las existencias de películas en cada sucursal.**

Efectos de externalidad de red indirectos



Otros ciclos de retroalimentación positiva

- Aumentar la conciencia y el valor de marca a través de la publicidad y VOZ a VOZ;
- Reducciones de costes y mejora de la funcionalidad a través de la I + D,
- Reducciones de costos y mejora de curvas de aprendizaje y economías de escala

Claves para la victoria

- La calidad no lo es todo, Betamax era mejor que VHS (calidad de sonido, sistema mecánico más confiable)
- Precio (pelear en un mercado donde sólo puede quedar uno con un precio alto)
- Política de licenciamiento (política muy costosa)
- Productos complementarios (surgimiento de tiendas de video que dependían de compañías cinematográficas)
- ALIANZAS !!

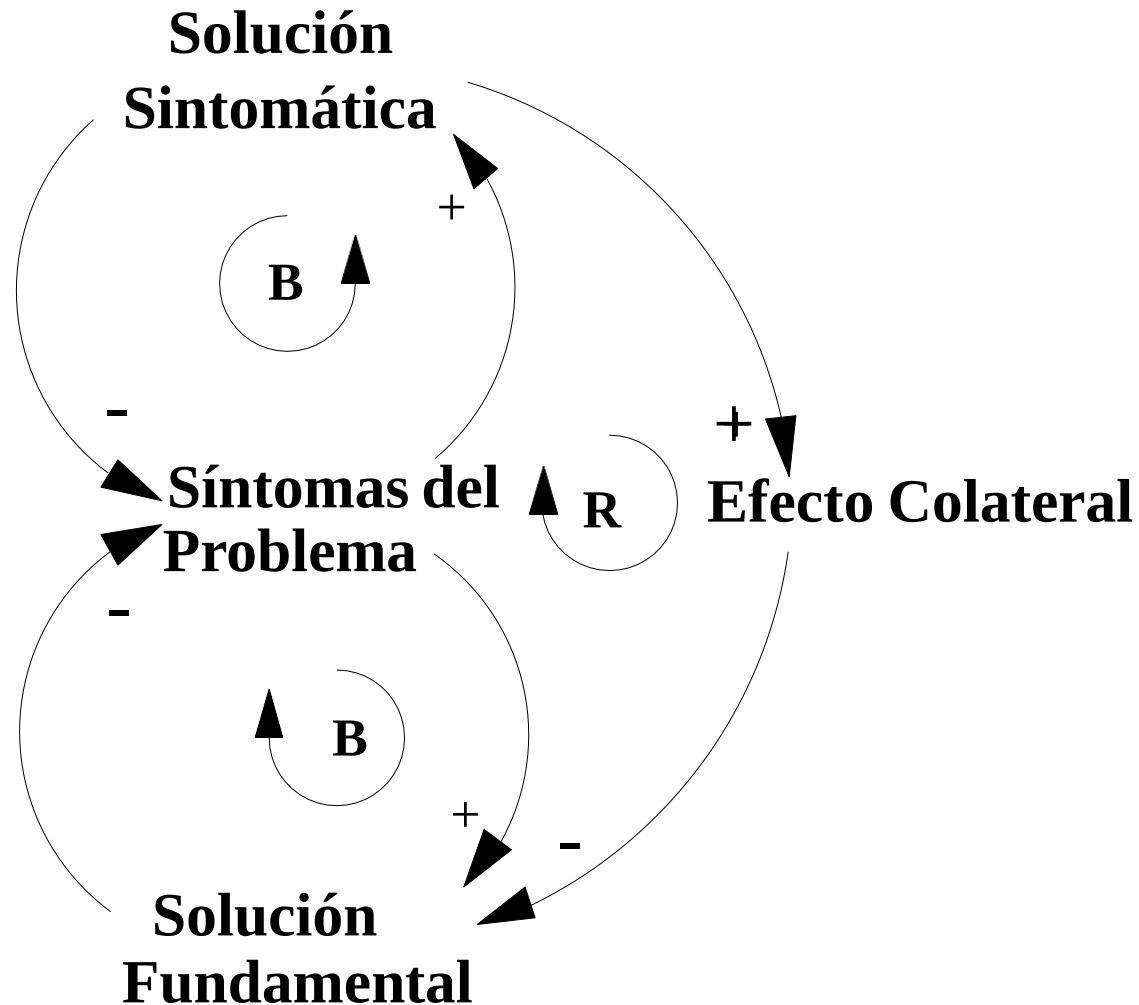
Claves para la victoria

- Para saber si estamos luchando para establecer un estándar, un factor clave es la externalidad de la red: cuando los usuarios se benefician de que otros usuarios usen su mismo producto.
- En entornos donde hay una batalla para establecer un estándar, la cooperación entre competidores y los acuerdos con industrias relacionadas con nuestro estándar son claves para el éxito

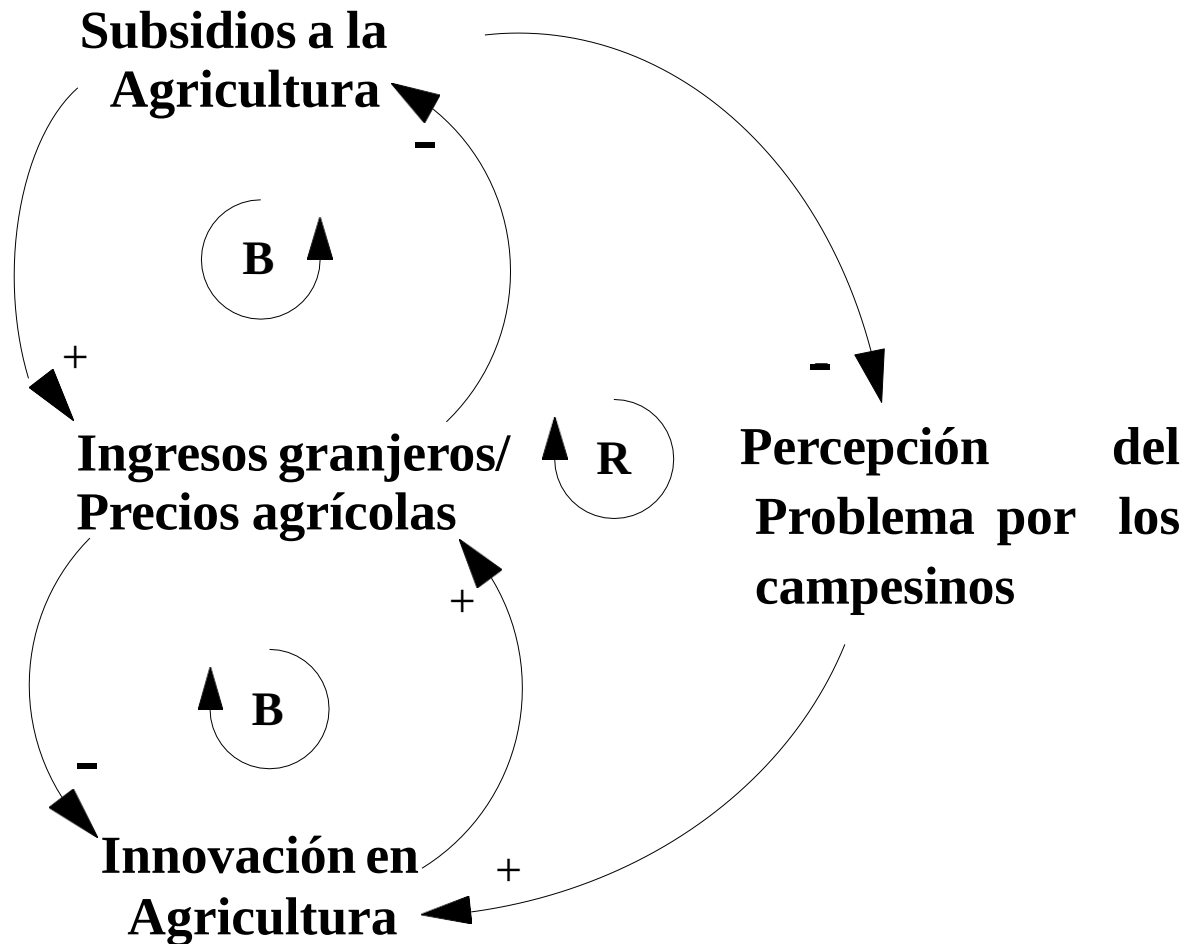
Desplazamiento de la carga

- Un problema genera efectos que reclaman atención. Pero el problema es difícil de abordar, porque es engorroso o porque es costoso afrontarlo. Así que la gente “desplaza la carga” del problema a otras “soluciones” fáciles que parecen muy eficaces.
- Lamentablemente, las “soluciones” fáciles sólo aplacan los síntomas y dejan intacto el problema. El problema empeora, inadvertido porque los síntomas aparentemente desaparecen, y **el sistema pierde toda capacidad para resolver el problema.**

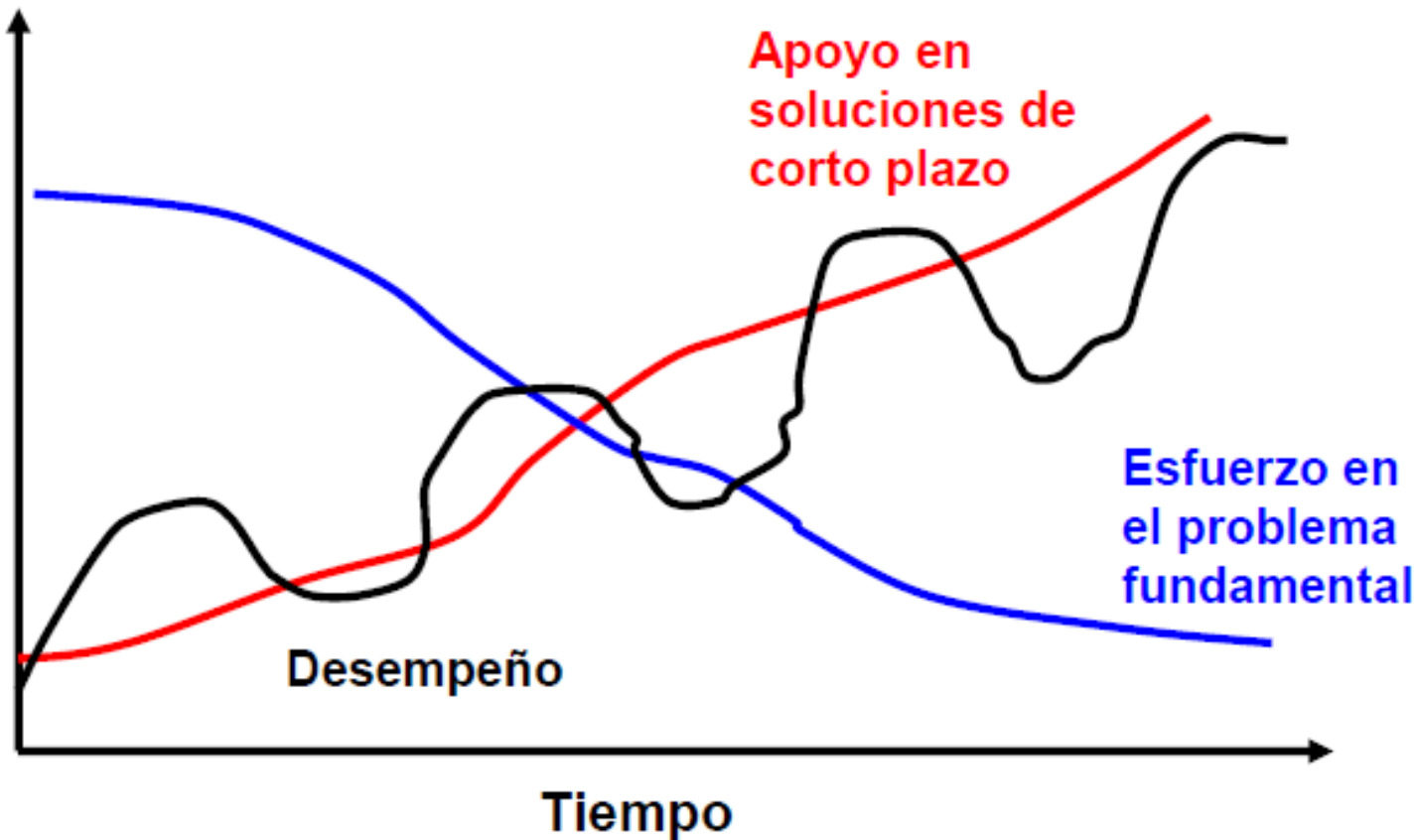
Causal “Desplazamiento de la carga”



Causal “Desplazamiento de la carga”



Comportamiento “Desplazamiento de la carga”



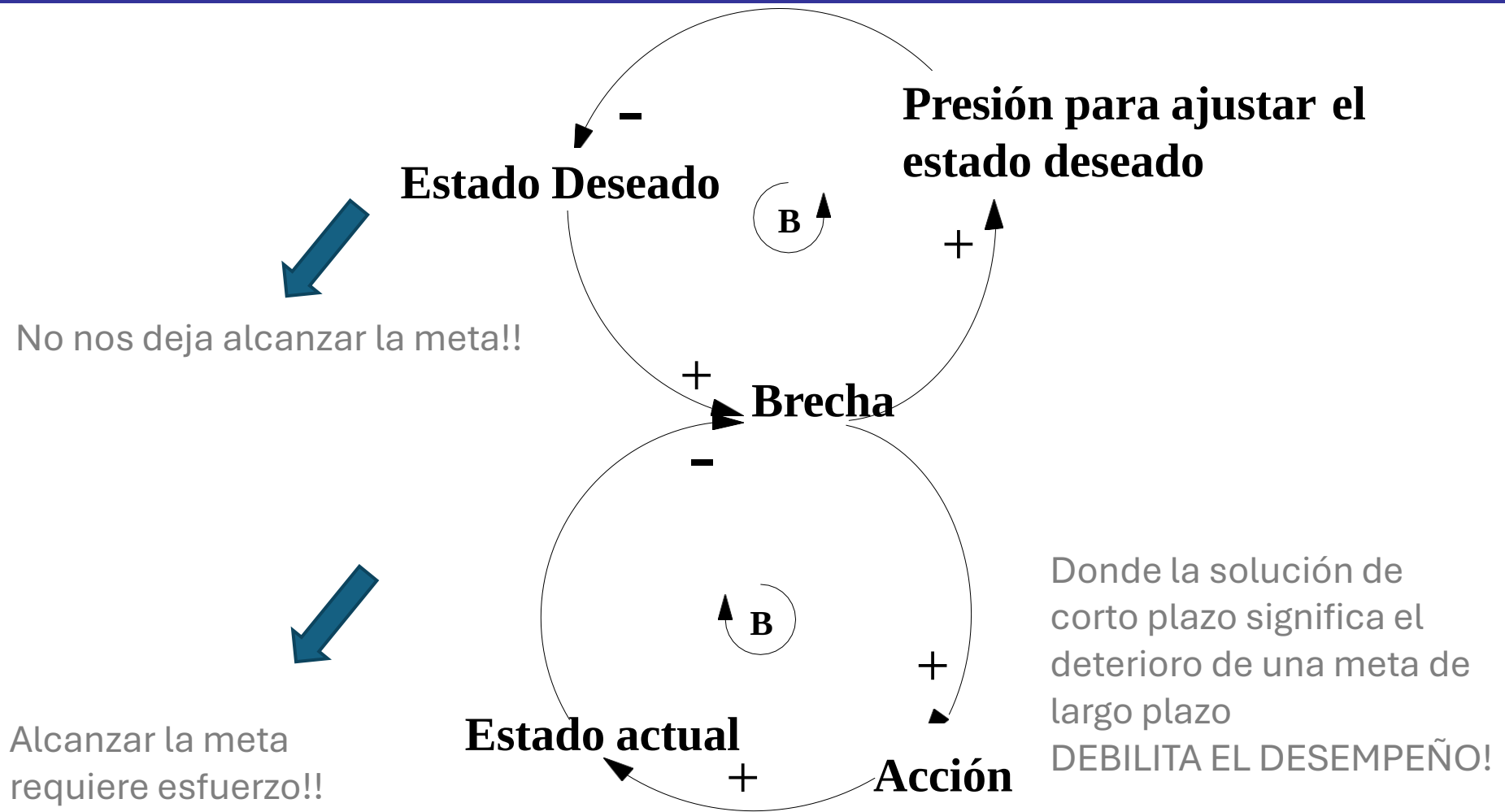
Soluciones “Desplazamiento de la carga”

- El fortalecimiento de respuestas fundamentales casi siempre requiere una orientación de largo plazo y una visión compartida.
- A veces las soluciones sintomáticas son necesarias. Por ejemplo, al tratar a una persona en la sala de emergencias. Pero debemos reconocer las soluciones sintomáticas como tales.
- Si las soluciones sintomáticas se emplean como si fueran soluciones fundamentales, la búsqueda de soluciones fundamentales cesa y la estructura se reafirma.

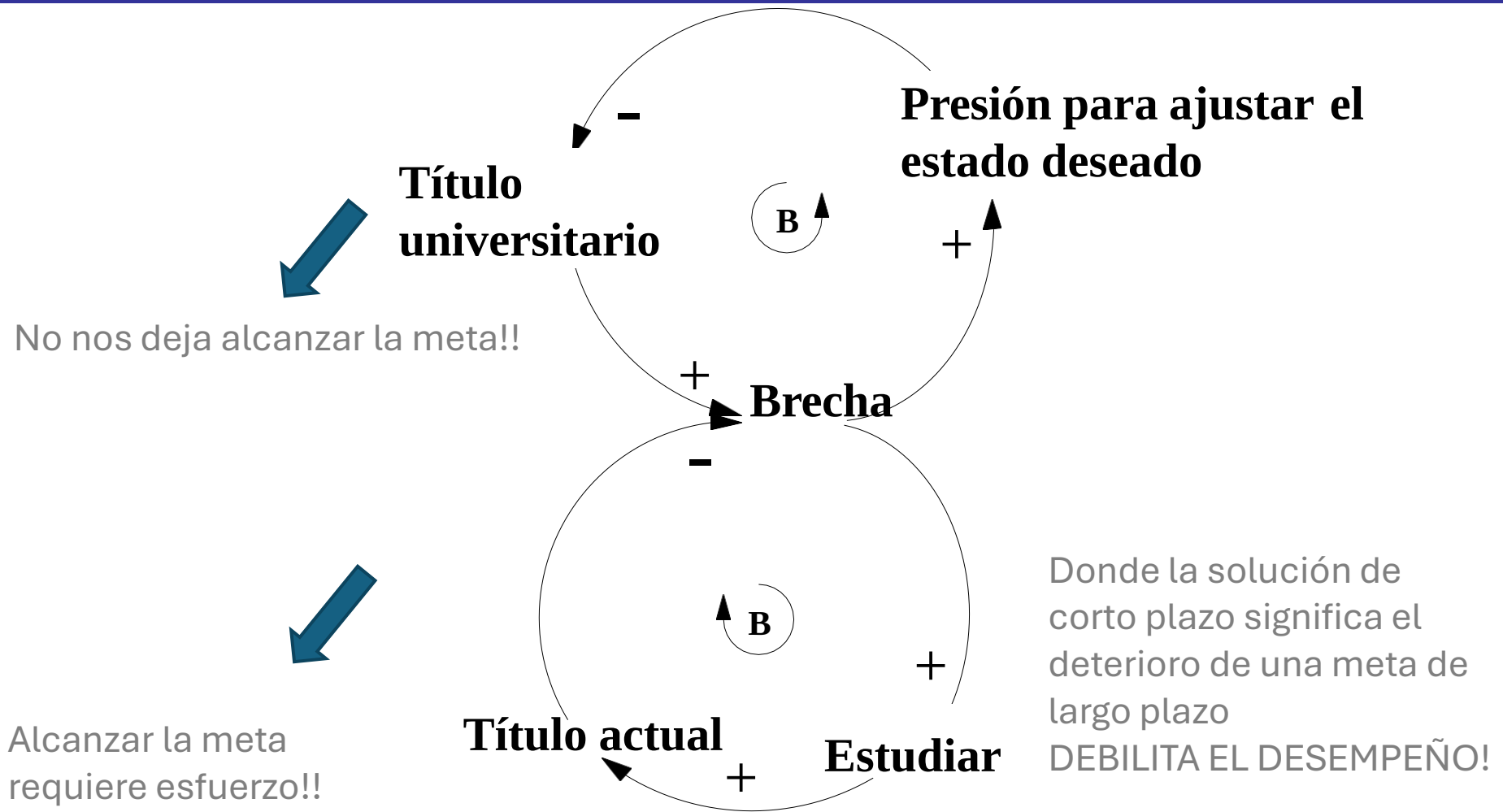
Erosión de metas

- Los objetivos o metas se deterioran con el tiempo debido a la presión para alcanzar la meta.
- Los resultados actuales son comparados con los deseados si la presión para alcanzarlos crece entonces la meta es deteriorada.
- Es parecido al arquetipo del “desplazamiento de carga” en el sentido de que la solución sintomática es deteriorar la meta.

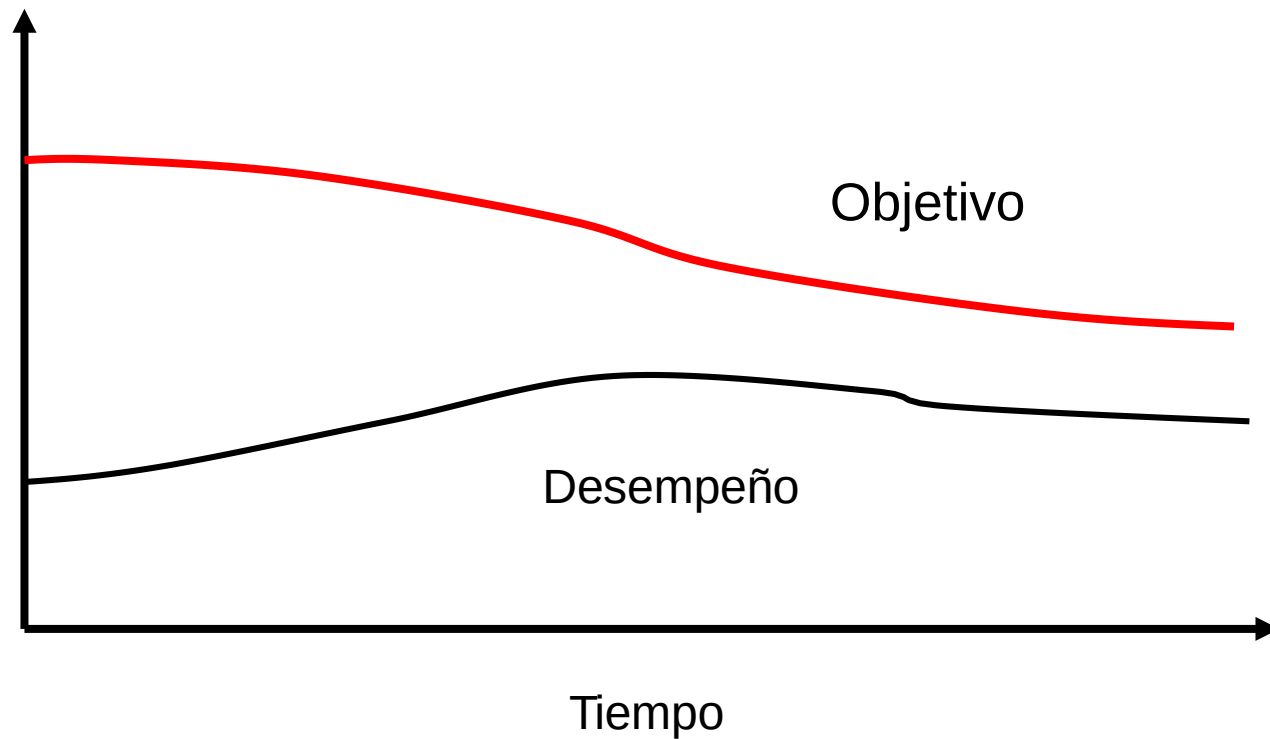
Causal “Erosión de metas”



Causal “Erosión de metas”



Comportamiento “Erosión de metas”



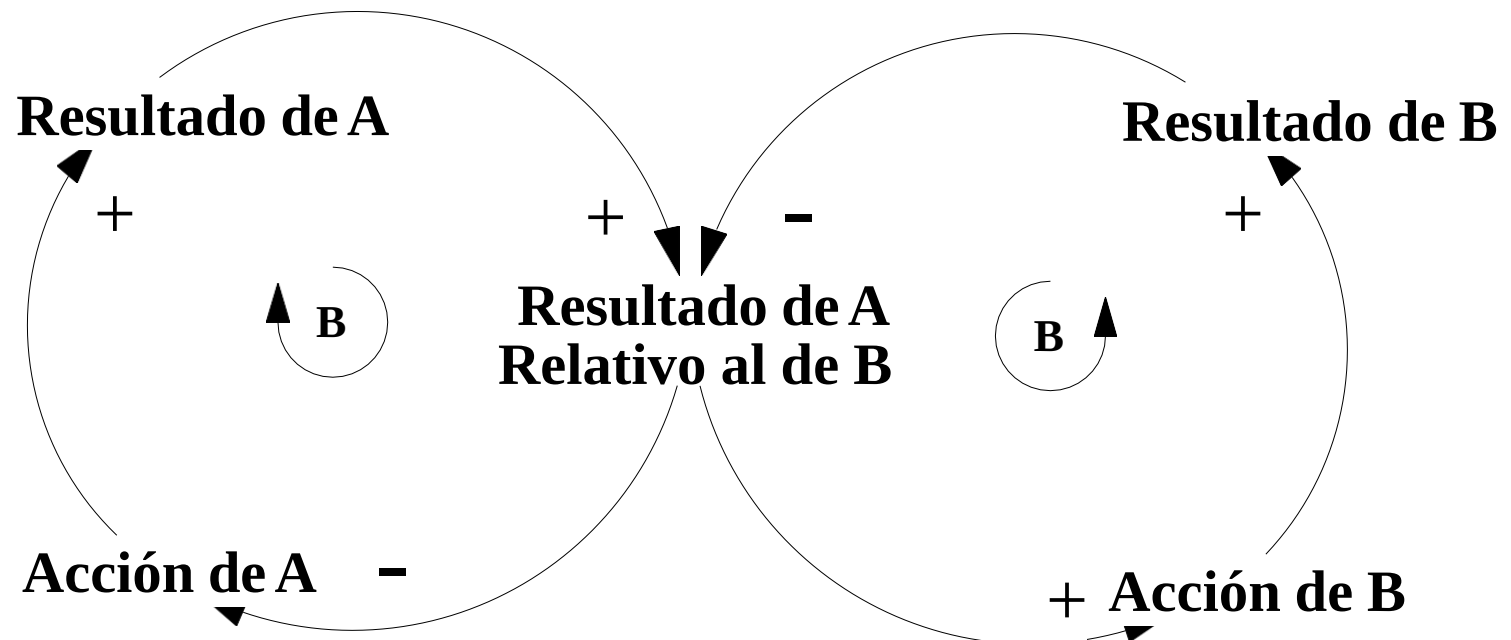
Soluciones “Erosión de metas”

- Existe solamente una estrategia efectiva –desconecte la realimentación que proporciona presión a bajar los objetivos.
- Enfóquese en la visión.
- Alternativamente (pero no tan efectivo) incremente su acción más rápidamente para cerrar la brecha antes de que la presión baje los objetivos. En otras palabras, fortalezca el ciclo de retroalimentación inferior.

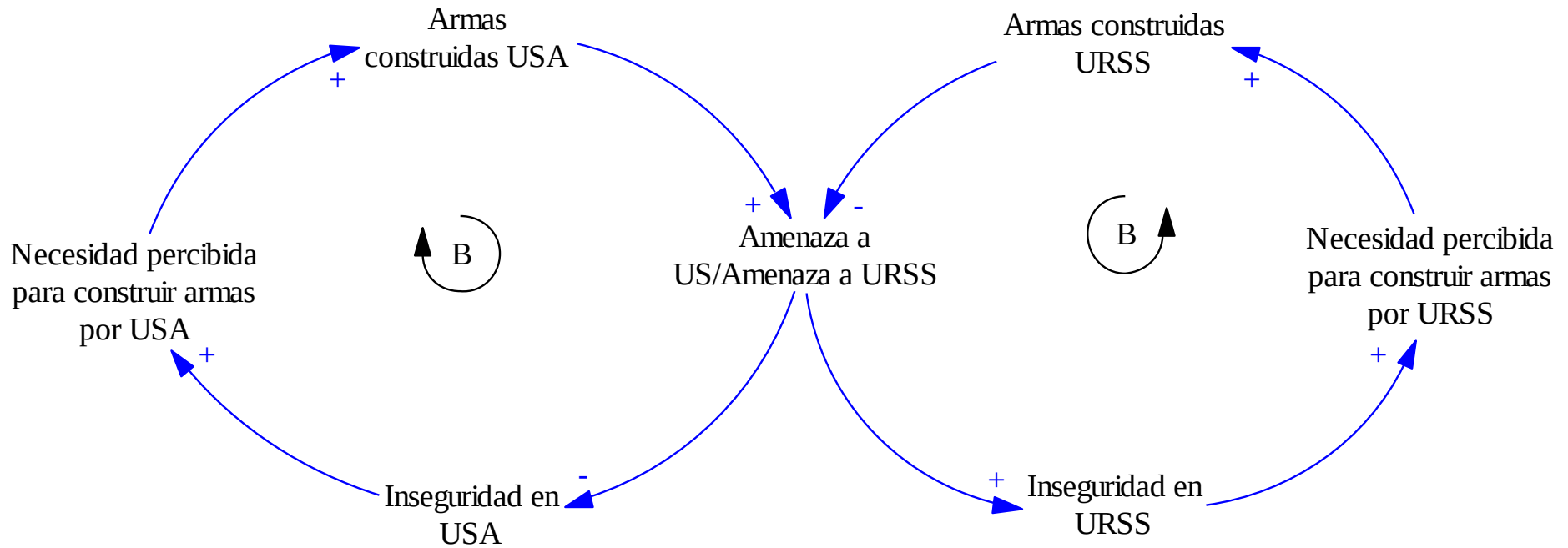
Escalada

- Dos organizaciones o individuos se ven atrapados en un ciclo de rivalidad, las acciones de uno activan las acciones del otro de manera creciente. Siempre queriendo estar en ventaja sobre el otro.
- Cuando el individuo A avanza en un sentido aventajando a B, el individuo B se siente amenazado y actúa con mayor agresividad para recobrar su ventaja, lo que desencadena que, A haga lo mismo, derivando en una escalada.

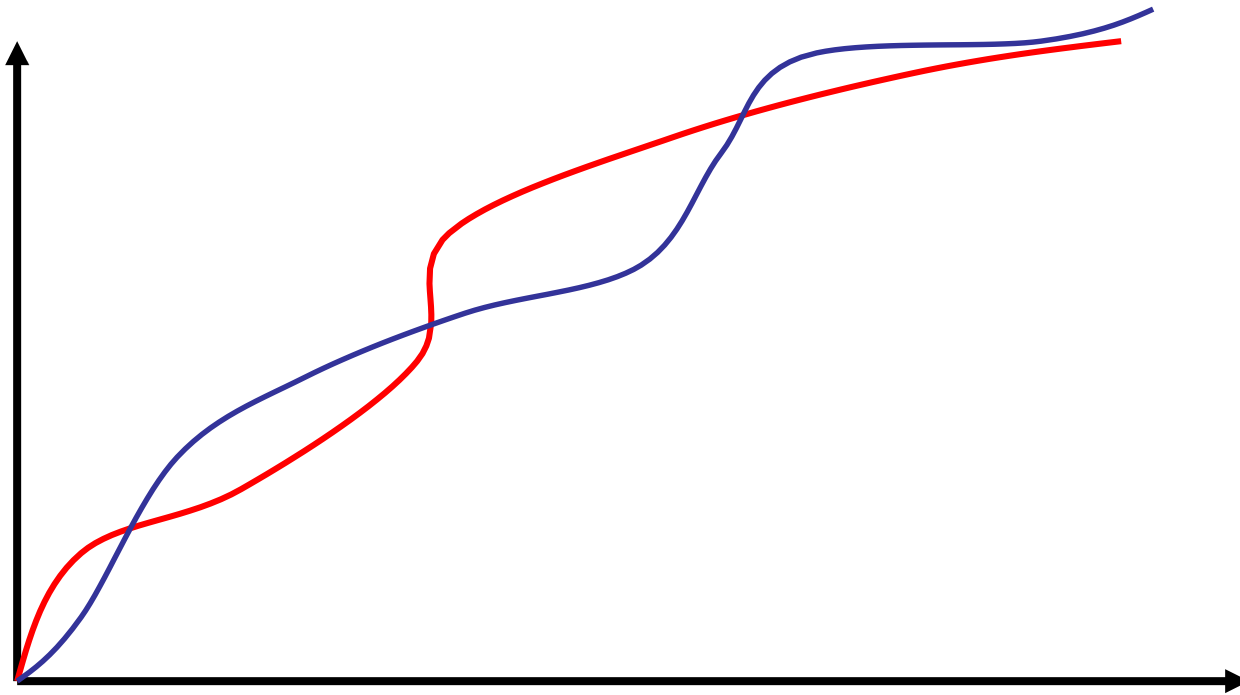
Causal “Escalada”



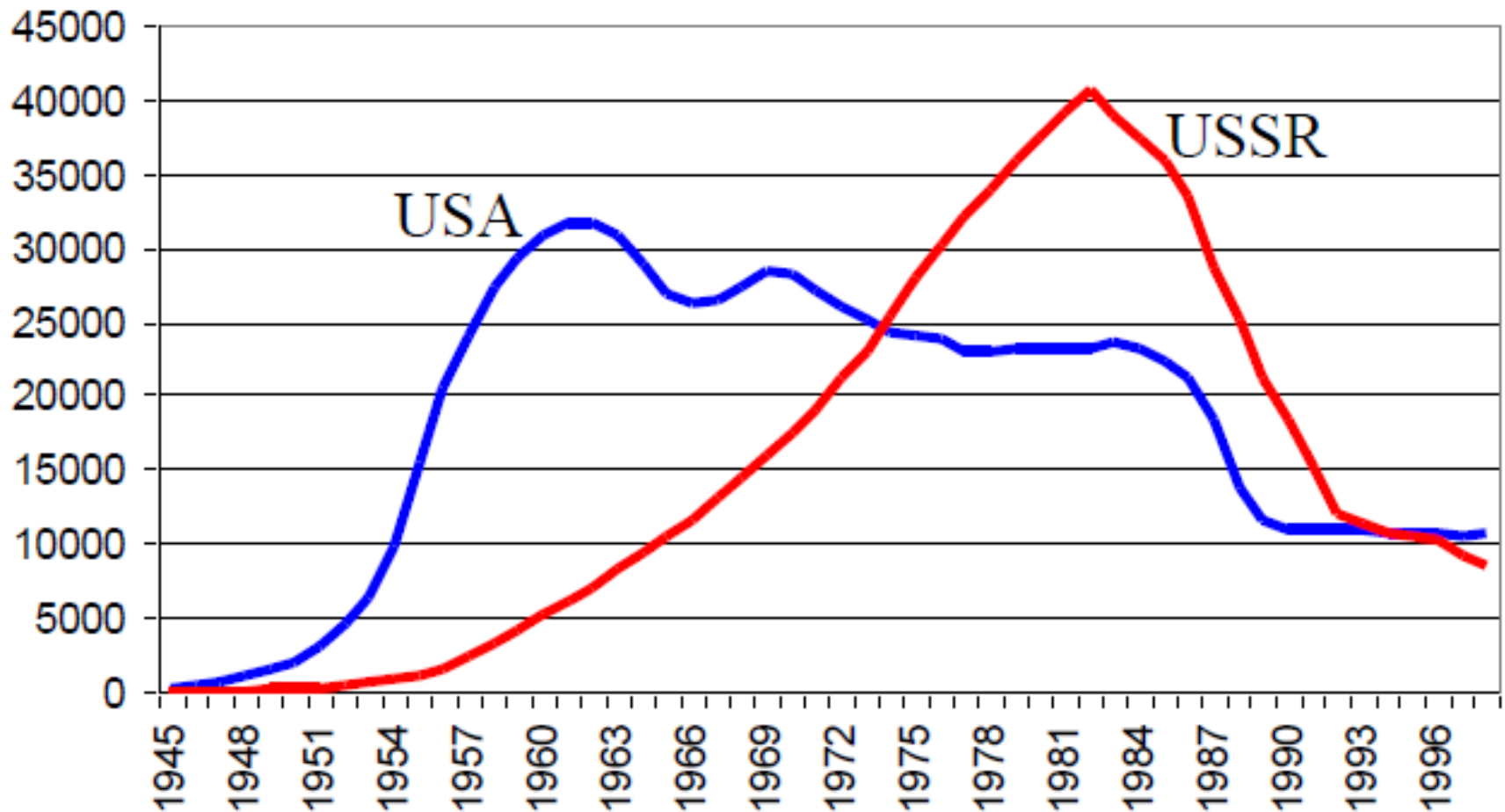
Causal “Escalada”



Comportamiento “Escalada”



Comportamiento “Escalada”



Soluciones “Escalada”

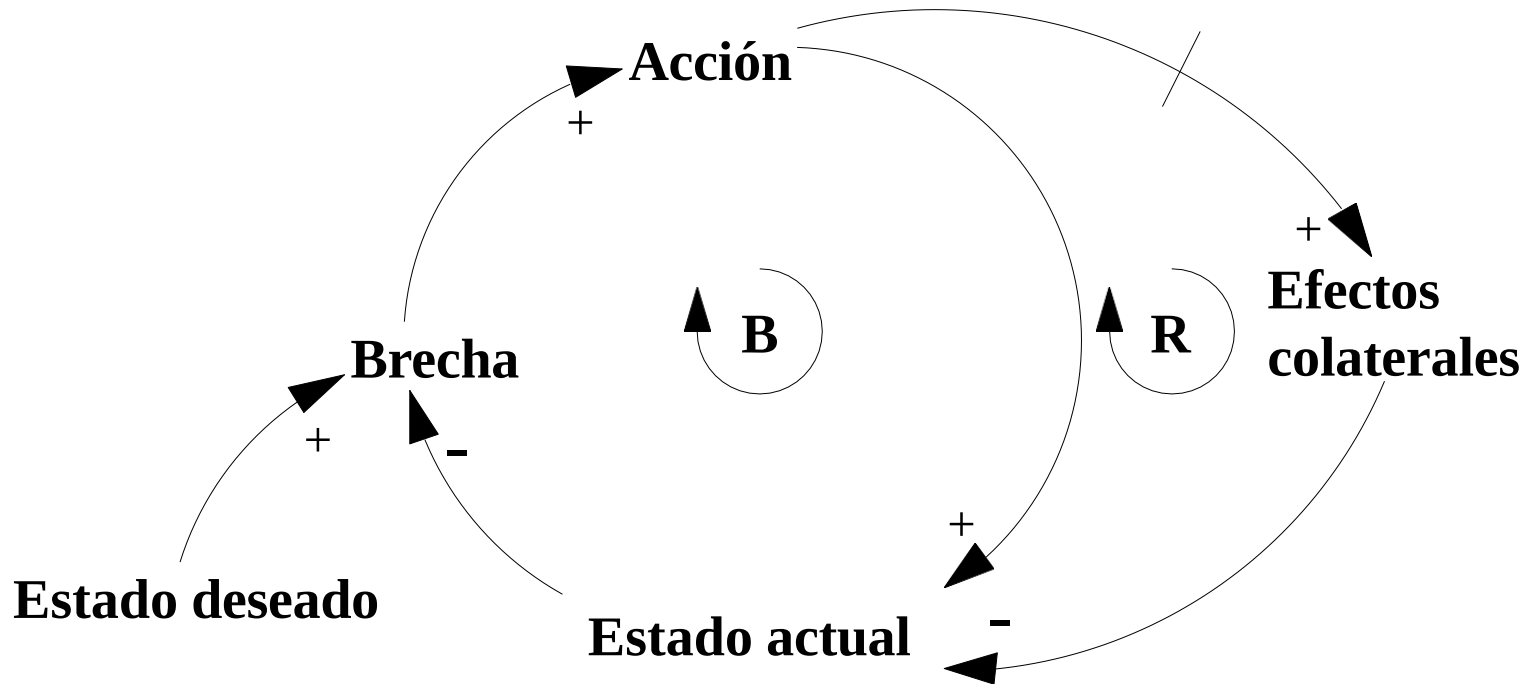
Soluciones:

- Ejecute una acción pacífica
- Negociar
- Busque cómo ambos lados pueden ganar, revertir las acciones “amenazantes”.

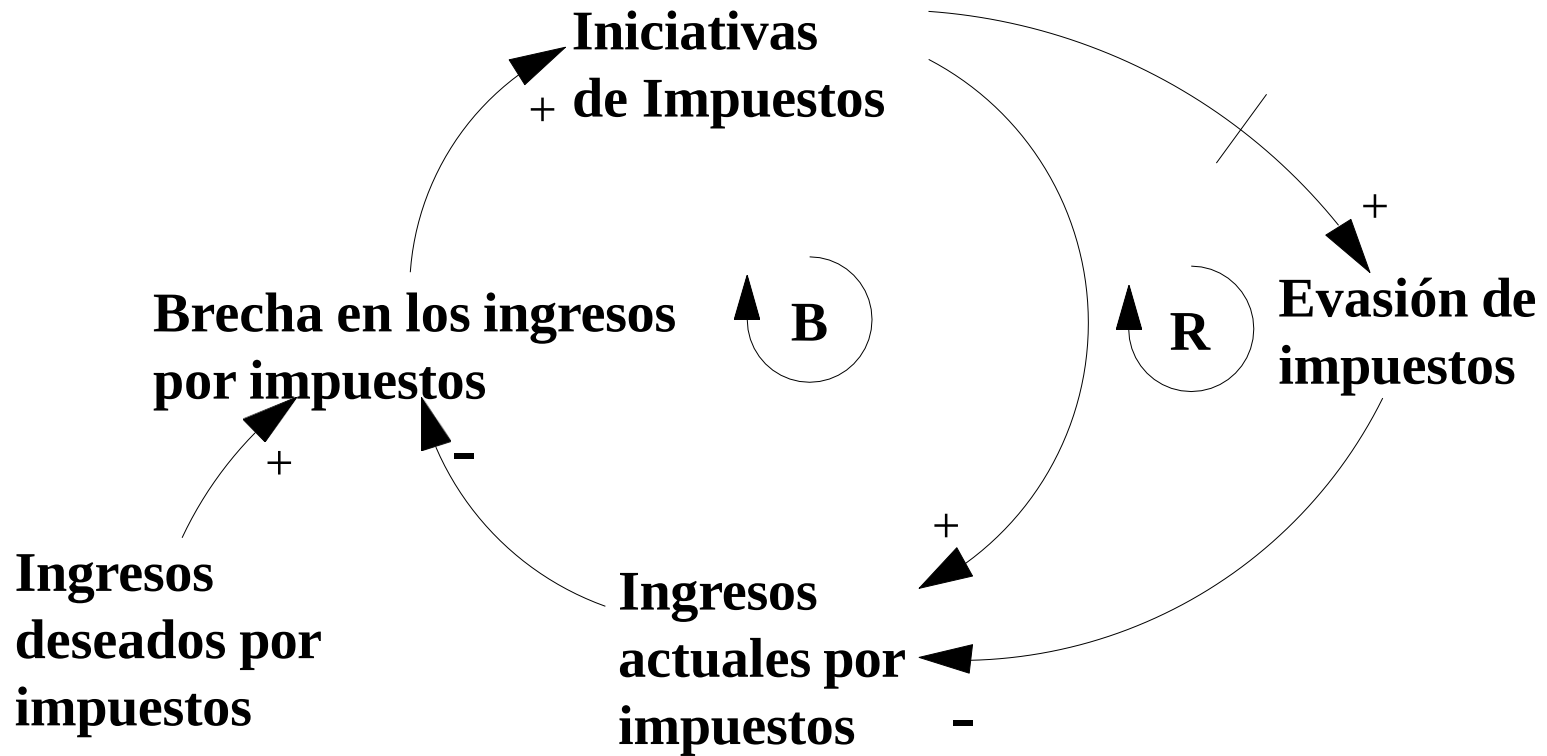
Soluciones rápidas que fallan

- Para aliviar un problema se implementa rápidamente una solución, la cual alivia el síntoma. Sin embargo, la solución produce consecuencias no deseadas que, después de un tiempo, empeoran el problema.
- Esto nos lleva a aplicar la misma (o una solución similar) nuevamente. Este es el ciclo de soluciones repetitivas que fallan.

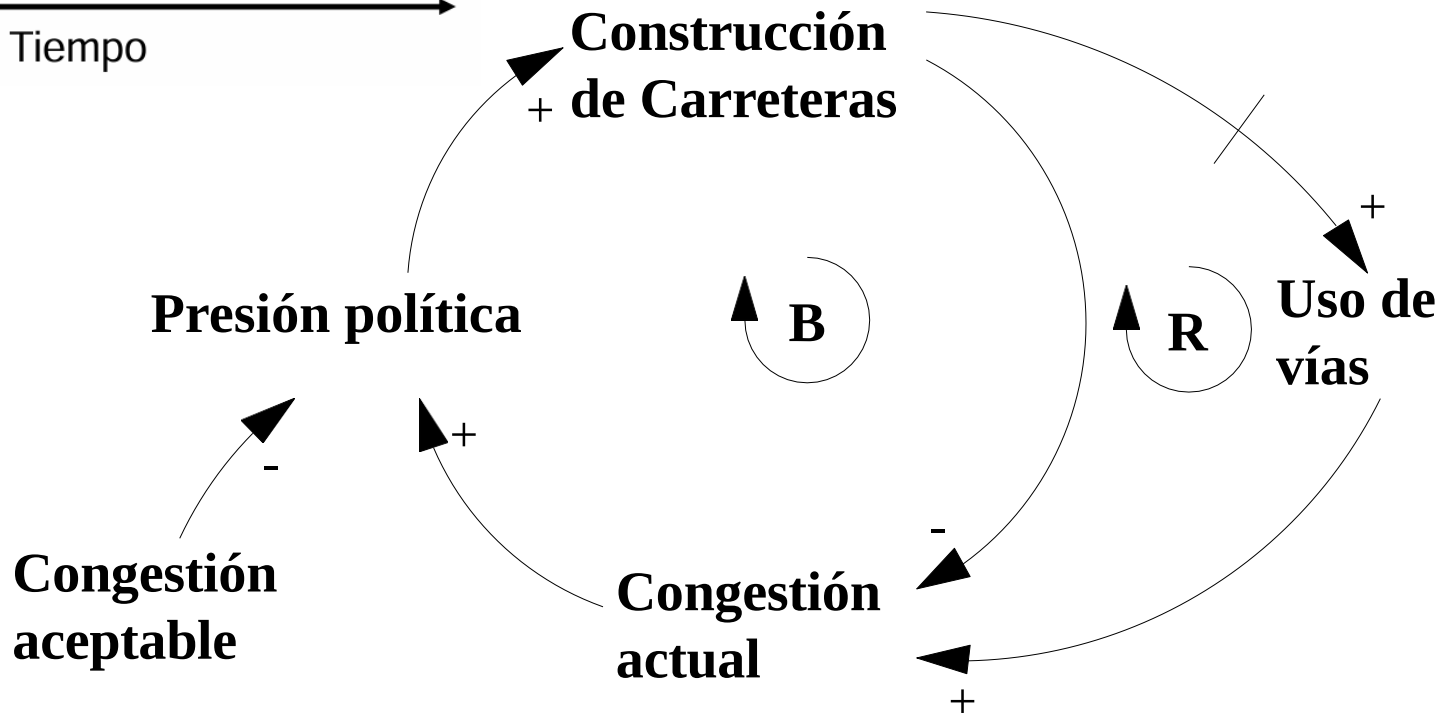
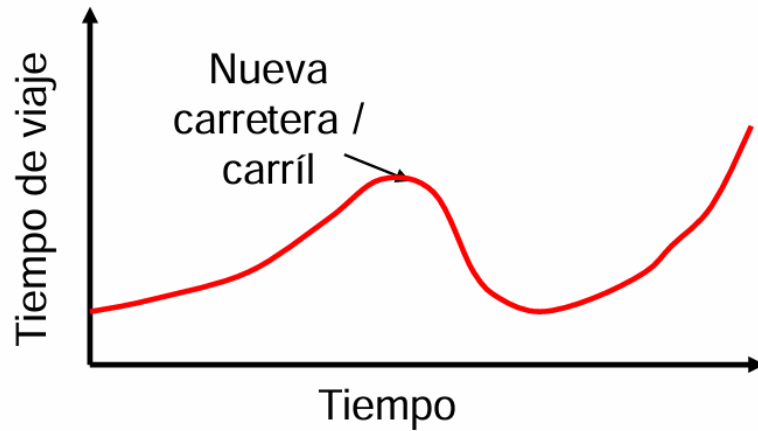
Causal “Soluciones rápidas que fallan”



Causal “Soluciones rápidas que fallan”



Causal “Soluciones rápidas que fallan”



Soluciones “Soluciones rápidas que fallan”

- Planear con anticipación
- La solución obvia podría no ser la mejor solución
- Identifique los efectos colaterales
- Debilite el ciclo de refuerzo

EII800 – Dinámica de sistemas

Clase 10. Arquetipos sistémicos

Clase 10: Arquetipos sistémicos

Mónica Castaneda Riascos

Escuela de Ingeniería Industrial



**Ingeniería
Industrial**

PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATOLICA DE VALPARAISO